

河南农业大学

专业硕士学位论文

题 目 复合益生菌发酵中草药对泌乳母猪生产性能和粪样微生物区系的影响

学位申请人姓名金 顺 义

导 师 姓 名尹 清 强

专业学位类别农业推广硕士

领 域养 殖

研 究 方 向饲料生物技术

中国 郑州

2017 年 6 月

分类号

密级

河南农业大学硕士学位论文

论文题目：复合益生菌发酵中草药对泌乳母猪生产性能和粪样微生物区系的影响

英文题目：Effect of Chinese herb and soybean meal fermented with compound probiotics on production performance and fecal microflora of lactating sows

学位申请人：金 顺 义

导 师：尹 清 强 教授

学 位 类 别：农业推广硕士

领 域：养 殖

研 究 方 向：饲料生物技术

论文提交

学位授予

日 期：

日 期：

致 谢

本论文是在恩师尹清强教授的悉心指导下完成的。从论文的设计、实施和撰写是在导师的悉心指导和全面关怀下完成的。导师在试验过程中投入了大量的时间和精力，并提出了富有建设性的意见和建议，感谢老师时刻关注着我在求学道路上的一举一动，用丰富的知识和经验不断为我指点迷津，引导我走出困惑，并对我所取得的进步予以热情的鼓励和肯定，帮助我顺利完成学业。先生高瞻远瞩的见识、对于科研执着的追求以及宽广的胸襟给我们树立了典范。

衷心感谢师母郑秋红老师在学习和生活等方面给予的无微不至关怀和支持。感谢常娟老师在试验实施过程中所给予的帮助和指导。

感谢牧医工程学院各位领导以及动物营养与饲料科学导师组的康相涛教授、李明教授、王成章教授、高腾云教授、王志祥教授、陈文教授、田亚东教授、史莹华教授、李振田副教授等对论文的开题和试验实施上给予的指导和帮助。在此，谨向各位老师表示衷心的感谢！感谢河南农业大学动物医学系杨明凡副教授和动物科学公共试验室田玮老师在试验指标测定过程中的指导和帮助。

感谢河南德邻生物制品有限公司各位领导和员工的全方位帮助和支持；感谢河南新大牧业有限公司营养组各位领导和同事以及伊川江左养殖二场的全体员工，在试验期间给予的大力支持；感谢河南智龙生物科技有限公司各位领导和员工在试验期间的鼎力协助。

在这里向各位表示衷心的感谢。

感谢动物营养与生物技术实验室师兄左瑞雨、杨刚、郭红伟、王二柱、党晓伟、樊春光、刘超奇、韩浩然，感谢师姐王平、卢敏、黄玮玮、王秋文、路文华、朱群、狄元冉、王娇、李淑丽，感谢实验室同届好友刘洋，师弟邵栓、杨灿宇和孙贵宾在工作和生活上的帮助和支持！谨向各位表示衷心的感谢。

特别感谢我的家人以及一直关心和支持我的亲人，无论在任何时候都给予我鼓励和支持。

再次向所有给予我理解、支持、帮助和关心我的老师、同学、朋友和亲人们表示衷心的感谢，并致以崇高的敬意！

最后，向参加本论文评阅、答辩的全体老师致以最诚挚的谢意！

金顺义

2017 年 6 月

目录

摘要.....	1
第一章 文献综述.....	3
1 研究背景.....	3
2 中草药和微生态制剂的研究进展.....	3
2.1 中草药添加剂的概述.....	4
2.1.1 中草药饲料添加剂的定义.....	4
2.1.2 中草药饲料添加剂的药用效果.....	4
2.1.3 中草药王不留行概述.....	5
2.1.4 中草药益母草概述.....	5
2.1.5 中草药饲料添加剂的药用效果.....	6
2.2 益生菌制剂.....	6
2.2.1 益生菌制剂的概念.....	6
2.2.2 益生菌制剂的种类.....	6
2.2.3 饲用益生菌制剂的种类.....	7
2.2.4 产朊假丝酵母、粪肠球菌、干酪乳杆菌概述及在畜禽生产上的应用.....	7
2.2.5 益生菌在胃肠道内的作用机制.....	8
2.3 肠道微生态的研究进展.....	10
2.3.1 现代微生态学检测方法.....	10
2.3.2 益生菌对于机体胃肠道微生物区系的作用.....	10
2.4 中草药和益生菌协同作用.....	11
2.4.1 中草药对有益微生物菌群生长的促进作用.....	11
2.4.2 中草药和益生菌作用的协同性.....	11
2.4.3 中草药对于益生菌的增殖作用.....	11
2.4.4 益生菌可加强中草药在机体内的药效.....	11
2.5 益生菌发酵中草药在猪生产上的应用.....	12
3 发酵豆粕.....	12
3.1 豆粕中主要抗营养因子.....	12
3.2 发酵豆粕的概念.....	12

3.3 发酵豆粕在畜禽生产上的应用.....	12
4 本研究目的及意义.....	13
4.1 论文选题的依据.....	13
4.2 选题的目的与意义.....	13
5 本研究的技术路线.....	13
第二章 复合益生菌发酵前后中草药有效活性成分的变化.....	15
1 试验材料与方法.....	15
1.1 复方中草药.....	15
1.2 试验菌种与培养基.....	15
1.3 菌种的培养.....	15
1.4 复合益生菌湿态同步发酵中草药.....	15
1.5 发酵前后中草药有效成分的测定.....	16
1.5.1 试验试剂.....	16
1.5.2 试验仪器.....	16
1.5.3 总黄酮的测定.....	16
1.5.4 总生物碱的测定.....	17
1.5.5 粗多糖的测定.....	18
1.5.6 总皂苷的测定.....	19
1.6 数据统计和分析.....	19
2 结果与分析.....	19
3 讨论.....	20
4 小结.....	20
第三章 复合益生菌发酵中草药对泌乳母猪生产性能和粪样微生物区系的影响.....	22
1 试验材料和方法.....	22
1.1 试验材料.....	22
1.2 试剂配制.....	22
1.3 试验方法.....	22
1.3.1 试验动物的分组.....	22
1.3.2 饲养管理.....	22
1.3.3 试验日粮.....	23

1.3.4 泌乳母猪生产性能的测定.....	23
1.3.5 泌乳母猪血清生化指标的测定.....	24
1.3.6 泌乳期母猪乳样营养指标的测定.....	24
1.3.7 泌乳母猪血清抗氧化指标的测定.....	24
1.3.8 断奶仔猪血清生化指标的测定.....	24
1.3.9 泌乳母猪日粮营养消化率的测定.....	24
1.3.10 对粪样微生物区系的影响.....	25
1.4 数据统计分析.....	26
2 结果与分析.....	26
2.1 日粮中添加复合益生菌发酵中草药对泌乳母猪生产性能的影响.....	26
2.2 日粮中添加复合益生菌发酵中草药对泌乳母猪血清生化指标的影响.....	26
2.3 日粮中添加复合益生菌发酵中草药对泌乳母猪乳样营养指标的影响.....	27
2.4 日粮中添加复合益生菌发酵中草药对断奶仔猪血清生化指标的影响.....	27
2.5 日粮中添加复合益生菌发酵中草药对母猪日粮代谢率的影响.....	29
2.6 日粮中添加复合益生菌发酵中草药对粪样道微生物区系的影响.....	29
2.6.1 日粮中添加复合益生菌发酵中草药对母猪粪样微生物区系的影响.....	29
2.6.2 日粮中添加复合益生菌发酵中草药对仔猪粪样微生物区系的影响.....	32
3 讨论.....	33
3.1 日粮中添加复合益生菌发酵中草药对泌乳母猪采食量和生产性能的影响.....	34
3.2 日粮中添加复合益生菌发酵中草药对泌乳母猪和断奶仔猪血清指标的影响.....	35
3.3 日粮中添加复合益生菌发酵中草药对母猪和仔猪粪样微生物区系的影响.....	35
4 小结.....	37
第四章 日粮中湿态发酵中药和豆粕对泌乳母猪生产性能影响.....	37
1 试验材料与方法.....	37
1.1 试验材料.....	37
1.2 试剂配制.....	37
1.3 试验方法.....	38
1.3.1 试验动物的分组.....	38
1.3.2 饲养管理.....	38
1.3.3 试验日粮.....	38

1.3.4 泌乳母猪生产性能的测定.....	38
1.3.5 泌乳母猪血清生化指标的测定.....	39
1.3.6 泌乳母猪日粮营养代谢率的测定.....	39
1.3.7 断奶仔猪血清生化指标的测定.....	40
1.3.8 泌乳期母猪乳样营养指标的测定.....	40
1.3.9 泌乳母猪粪样中微生物活菌数和消化酶活的测定.....	40
1.4 数据统计分析.....	40
2 结果与分析.....	40
2.1 日粮中添加湿态发酵中药和豆粕对泌乳母猪生产性能的影响.....	40
2.2 日粮中添加湿态发酵中药和豆粕对泌乳母猪血清指标的影响.....	40
2.3 日粮中添加湿态发酵中药和豆粕对泌乳期母猪日粮消化率的影响.....	42
2.4 日粮中添加湿态发酵中药和豆粕对泌乳母猪乳成分营养指标的影响.....	42
2.5 日粮中添加湿态发酵中药和豆粕对断奶仔猪血清生化指标的影响.....	43
2.6 日粮中添加湿态发酵中药和豆粕对泌乳母猪粪样微生物和酶活的影响.....	44
3 讨论.....	44
3.1 日粮中添加湿态发酵中药和豆粕对泌乳母猪生产性能的影响.....	44
3.2 日粮中添加湿态发酵中药和豆粕泌乳母猪血清和断奶仔猪血清指标的影响.....	44
4 小结.....	45
全文总结.....	46
参考文献.....	47
Abstract.....	53

摘 要

为了提高泌乳母猪的生产性能,本研究利用复合益生菌发酵中草药和豆粕,并在母猪生产中进行应用,试验共分为三部分内容。试验一,研究中草药经复合益生菌发酵后有效成分的变化情况;试验二,研究日粮添加复合益生菌湿态发酵的中草药,对泌乳母猪生产性能和粪样中微生物区系的影响;试验三,研究日粮添加发酵中草药和豆粕对泌乳母猪生产性能的影响。主要研究结果如下:

(1) 微生物发酵对中草药有效成分的影响:复合益生菌(干酪乳杆菌、粪肠球菌、产朊假丝酵母)湿态发酵中草药(王不留行和益母草)后,中草药中的可溶性黄酮、生物碱、多糖和皂苷分别比未发酵中药提高了 55.14% ($P<0.05$)、127.28% ($P<0.05$)、55.42% ($P<0.05$) 和 49.21% ($P<0.05$),显著地提高了中草药的可溶性活性成分。

(2) 日粮中添加复合益生菌发酵中草药对泌乳母猪生产性能的影响:选择健康状况良好、体况相近、平均 3-5 胎次的待产长白×大白二元待产母猪 24 头,随机分为 3 组,每组 8 头。分别为对 A 组(基础日粮)、B 组(基础日粮+1%混菌发酵中药)、C 组(基础日粮+1%未发酵中药)。试验在产前 5 d 开始,直到 21 d 仔猪断奶结束。试验结果表明:B 组母猪平均采食量较对照组有一定提高 ($P>0.05$)。B 组仔猪的死亡率较 A 组降低 67.23%。B 组母猪乳汁中乳蛋白较 A 组提高 62.22% ($P<0.05$)。B 组母猪血清 IgG 较 A 组提高 29.91% ($P<0.05$),B 组母猪血清超氧化物歧化酶活力和总抗氧化能力较 A 组分别提高 17.79% ($P<0.05$)、12.29% ($P<0.05$)。B 组母猪血清雌二醇较 A 组提高 15.62% ($P<0.05$),B 组母猪血清催乳素含量分别较 A 组提高 61.42% ($P<0.05$)。

(3) 日粮中添加发酵中草药和豆粕对泌乳母猪生产性能的影响:选用选择体况相近、健康状况良好、平均 2-4 胎次长白×大白待产二元母猪 60 头,随机分为 3 组。分别为对照组、试验 I 组(8%的湿发酵豆粕和中药替代日粮中 5%的豆粕)、试验 II 组(8%的湿发酵豆粕替代日粮中 5%的豆粕),每组 20 头。试验在产前 5 d 开始,直到 21 d 仔猪断奶结束。试验结果表明:试验 I 组仔猪断奶个体重及窝重较对照组提高 8.60% ($P<0.05$)、7.28% ($P>0.05$),试验 I 组仔猪死亡率较对照组降低 21.61% ($P<0.05$),试验 I 组和 II 组母猪平均采食量较对照组有一定提高 ($P>0.05$)。试 I 组和 II 组母猪乳汁中乳脂肪及非指固形物比对照组分别提高 15.73% ($P<0.05$)、20.94% ($P<0.05$) 和 26.49% ($P<0.05$)、10.70% ($P<0.05$),试验 I 组和 II 组间母猪背膘损失较对照组降低 53.13% ($P<0.05$)、39.06% ($P<0.05$)。试验 I 组母猪血清中 IgG 含量较对照组提高 36.00% ($P<0.05$),试验 I 组仔猪血清中尿素氮含量较对照组降低 21.75% ($P<0.05$)。

试验结果充分说明,微生物发酵中草药及其与发酵豆粕的混合物,对提高泌乳母猪的生产性能及乳仔猪的生长性能具有重要意义。

关键词：复合益生菌；发酵中草药；发酵豆粕；泌乳母猪；生产性能；粪样微生物区系

第一章 文献综述

1 研究背景

我国是世界生猪生产大国，生猪饲养量位居世界第一位。农业部监测数据显示：截止 2016 年 12 月份，国内能繁母猪存栏量为 3664 万头，生猪存栏 43504 万头，生猪出栏 68502 万头（农业部数据）。

目前我国的养猪业正在发生深刻的结构性调整，工厂化、集约化养猪方式正逐步取代传统的个体散养方式^[1]，成为我国养猪业的主要生产形式。相比于传统的散养方式，集约化养猪极大地提高了生产率，同时也使得养猪生产管理标准化，便于大规模、流水线式的生产。饲料作为养殖业发展的物质基础，随着养殖业的集约化程度的提高，对饲料的依赖程度也逐步提高。为了满足动物生长发育对营养成分及理化平衡性物质的需求，在饲料生产中添加较少量的附加性物质，即饲料添加剂。饲料添加剂可以平衡饲料营养成分，起到促进动物的生长，预防疾病的发生等目的。与此同时，饲料的安全问题也随着饲料业的快速发展日益受到关注，尤其是在饲料添加剂的使用方面。目前，饲料添加剂相关产业的发展面临着诸多新挑战。近年来，国家对饲料添加剂的管理与使用更加严格规范，门槛也不断提高，新的要求也成为我国饲料添加剂产业进一步发展的动力^[2]。

中草药是我国传统的瑰宝，中草药作为饲料添加剂以其无毒害、纯天然、无药残、安全、方便以及功能全面等优点，已成为国内外研究的热点。中草药作为饲料添加剂有着双重作用，即兼具营养性和药物性。中草药内既含有诸多营养成分，又存在着多种具有药效的生物活性物质。这使得中草药在作为饲料添加剂使用时，既可以直接给动物提供物质能量的补充，又可以通过预防疾病达到保证动物健康的目的。

益生菌制剂以其无毒副作用、无残留、无耐药性以及成本低等诸多优点，能有效补充胃肠道内的有益微生物，抑制或杀灭有害病原菌，改善机体胃肠道菌群平衡，提高机体的抗病能力、对养分的代谢吸收能力，进而达到预防疾病和促进动物生长的双重效果^[3]。

中草药饲料添加剂和益生菌制剂以其良好的作用效果，而在畜牧生产中被广泛应用。但其单一制剂添加使用时，其作用功效未免得不到充分发挥。鉴于此，畜牧行业科技工作者从未停止对新型饲料添加剂的研发。伴随着近些年来动物微生态学理论、微生物生理学尤其是中草药在机体内的代谢动力学的发展，扩大了微生态制剂、中草药及其相关产物的研究和开发，并结合动物营养学、微生物发酵、饲料加工学，开发出一种新型、高效及绿色的中草药和微生态制剂复合型饲料添加剂。

比较理想的微生物—中草药复合型添加剂兼具中草药和益生菌制剂的双重功效：一方面应具有中草药的药物作用；另一方面应该具有益生菌的功效。在兼具两者优势的同时，发挥出大于两者单独作用的功效，比如：提高中草药的药用成分，更有利于动物体的代谢吸收^[4]。

2 中草药和微生态制剂的研究进展

2.1 中草药添加剂的概述

2.1.1 中草药饲料添加剂的定义

中草药饲料添加剂,指以我国对天然中草药的物性和物质关系的理论为主导,并以饲料学、养殖学等学科理论及技术为依托,研制的单一、复合型的中草药添加制剂或混合剂。中草药作为添加剂,既可以单独使用,又可以加入到饲料中用于饲喂动物,具有促进动物的生长、增强动物的体质以及防病等独特作用。

中草药添加剂的应用有别于在兽医药方面的应用。首先,在作为兽药使用时,其侧重的是治疗作用;在作为饲料添加剂使用时,主要是发挥其预防疾病以及促进动物生产的作用。再次,中草药在疾病治疗时往往会提高其使用量。最后,无论用于治病,还是用于保健和促生长,中草药多以组方的形式出现。因此,在用以治疗时,中药方剂通常选用见效快的中药来组方;而作饲料添加剂的方剂,则更多地选用有增强或提高机体的抵抗能力、效用持久的中药来进行组方^[5]。

2.1.2 中草药添加剂的作用效果

中草药的有效药用成分十分复杂,主要包括生物碱、皂苷类、挥发油、黄酮类、多糖类、有机酸以及矿物元素和维生素。20 世纪 80 年代以来,中草药作为饲料添加剂的研究一直在继续。大量的生产试验数据表明:中草药作为饲料添加剂,不仅能提高动物的生产性能,同时亦具有良好的抑菌作用。中草药还具有毒副作用小、残留低、无耐药性等优点,如蒲公英中含有丰富的甾醇类、黄酮类,益母草中含有丰富的多糖、益母草碱,当归中含有酚酸类、多糖等化学成分,金银花中含有酚酸类与黄酮类,甘草中含有丰富的甘草多糖和黄酮。研究表明,这些黄酮类、生物碱类、皂苷等活性物质可以有效提高动物生产性能和免疫力^[6-7]

抗生素是直接作用于细菌而将其杀灭的。抗生素的持续大剂量用药,病原微生物易对某些药物出现抗药性。中草药的抑菌机理不同于抗生素,中草药是通过扶正祛邪的调理作用,恢复机体的生正常理状态,以中草药中多种有效成分干扰病原微生物的代谢,从而有效地抑制、杀灭细菌^[8]。中草药添加剂的作用效果主要包括如下方面。

2.1.2.1 营养作用

中草药中含有丰富的蛋白质、多糖类、脂肪、氨基酸、微量元素等营养成分。进入机体后可为机体提供养分物质。

2.1.2.2 增强免疫功能的作用

中草药中含有多种活性成分,如活性多糖、苷类、生物碱类、挥发油等,这些物质能有效提高血清免疫球蛋白的水平,改善机体微循环,兴奋神经系统,加快机体的新陈代谢,提高机体的免疫力和生理机能^[9]。

2.1.2.3 抗应激功能

中草药中的一些活性成分有助于机体去克服应激原(机体内外环境的不利因子),保持在

异常情况下的稳态过程，提升动物体抗应激能力^[10]。

2.1.2.4 抗菌作用

某些中草药萃取成分能有效地抑制志贺大肠杆菌产生的肠毒素，并与肠粘膜蛋白结合，形成一层保护膜，进而达到抗菌的功能^[11]。

2.1.2.5 提高动物的生产性能和饲料利用率

中草药中除含有蛋白质、糖、脂肪外，还富含多种机体所必需的氨基酸、维生素和矿物元素等，可以促进动物的生长，提高动物生产性能以及饲料转化率。张世昌等研究表明，复方中草药添加剂可提高哺乳仔猪生长性能。白秀梅等报道，中草药添加剂能提高哺乳仔猪的日增重、断奶均重^[12]。

2.1.3 中草药王不留行概述

2.1.3.1 王不留行

王不留行 (*Semen vaccariae*) 为麦蓝菜的干熟种子。异名为不留行，麦蓝子等，味苦，性平，归肝胃经。我国王不留行资源丰富，主产于长江以北地区，以河北产量最大。本草纲目记载的王不留行药用部位，多系地上部分茎叶、花与种子并用，目前以种子居多。

2.1.3.2 王不留行的药用功效

《神农本草经》列王不留行为上品，味苦，性平，归肝胃经，能活血通经等。在《本草纲目》中有“穿山甲、王不留，妇人服了乳长流”的记载^[13]。该药可以活血通经，下乳消淤，临床常用于治疗乳汁不下、难产、痈肿以及金疮出血等病症。鉴于王不留行的药用价值，不少国内外学者已对其化学成分，进行了广泛的分析研究，其主要药用成分含三萜皂苷、黄酮苷、环肽、类脂和脂肪酸等^[14]。丁月云^[15](2008)研究表明，浓度分别为 10 mg/mL 的王不留行、20 mg/mL 的黄芪、20 mg/mL+10 mg/mL 的黄芪王不留行配伍均可极显著地促进奶牛乳腺上皮细胞的生长。陈强等^[16](2013)报道，仔猪日粮中添加 0.2% 的王不留行，可显著提高仔猪血清中的免疫球蛋白(IgG)含量。王芳芳等^[17](2016)报道，日粮中添加王不留行和黄酮苷能显著提高泌乳期母猪采食量、21 天血清中的雌二醇和催乳素含量。

2.1.4 中草药益母草概述

2.1.4.1 益母草

益母草(*Leonurus artemisia*)为唇形科植物益母草的新鲜或干燥的地上全草，原名茺蔚，始载于《神农本草经》，别名益母艾、苦草等，其味辛、微苦，性微寒，入心包、肝经。益母草作为传统中药，用药历史比较悠久。益母草具有调经活血及利尿消肿之功效。现代药学研究表明益母草具有兴奋子宫、产后瘀阻、降低血液粘度、改善肾脏功能等作用^[18]。主要化学成分为多糖类、挥发油、生物碱类以及二萜类等。此外，益母草还含有多种微量元素。

2.1.4.2 益母草的药用功效

现代中医学研究表明，益母草能促进子宫的收缩、降低血液红细胞的聚集、抗氧化、消除自由基、改善机体微循环等诸多作用。药理研究表明益母草具有活血祛瘀、调经消肿等功

效,能改善机体子宫、卵巢的血液微循环以及促进性激素的分泌,进而起到调节机体性激素的作用。丁榕^[19](2014)之前报道复方益母草的提取物对临分娩母猪子宫灌注时,能有效缩短母猪产程、快速恢复产后的食欲。段召军等^[20](2014)报道,日粮添加 0.2%含量及以上浓度的益母草提取物,能增强家兔的离体子宫平滑肌收缩。孙晓蛟^[21](2013)报道,绿壳蛋鸡日粮中添加 1.0%的益母草粉,可以显著降低蛋鸡血清中甘油三酯和总胆固醇的含量。另有研究表明,日粮中添加益母草煎剂能有效提高母猪窝产仔数、提高母猪的泌乳量及血清中催乳素的含量^[22]。

2.2 益生菌制剂

2.2.1 益生菌制剂的概念

微生态制剂(Microecological agent)又称益生菌(probiotics)、活菌制剂(biogen)等,是指在微生态的平衡理论、微生调理论、营养理论和防治理论指导下,经过严格筛选或培育、经生物或微生态工程制备的、能经过动物体胃肠道等屏障而存活,最后在消化道定植并繁殖,调整宿主体内微生态的失调与平衡,达到提高机体健康水平或增进健康状态的益生菌及其代谢产物和生长刺激物质的制品^[23]。后因 Fuller 等^[24](1989)提出的“live microbial feed supplements which beneficially affect the host by improving the intestinal microbial balance”(通过改善肠道的微生态平衡而对宿主产生有益影响的活性微生物饲料添加剂)而被广泛接受。

可以作为益生菌制剂须满足以下几个标准:(1)首先无毒害、且无副作用;(2)对胃液及胆汁的消化作用具有一定的抵抗力,进而在消化道内存活;(3)可粘附于消化道粘膜上,永久或暂时性地定植于胃肠道;(4)能促进宿主内菌群的平衡以及预防生态失调,对宿主健康有一定的促进作用;(5)其产品的代谢物按合理剂量饲喂动物时,能表现出临床效性;(6)在产品制备和储存期间,能保持较高的活性及稳定性;(7)可在多种宿主体内存活。一些内在或外在因素,如应激或者抗生素治疗时,会改变肠道内微生物菌落平衡,造成占次主导优势的菌种甚至病原菌成为主导优势菌^[25]。因此,在选择菌株时,应尽可能选择满足较多以上条件的菌株。

2.2.2 益生菌制剂的种类

益生菌制剂,又称益生菌。指对宿主本身无害,又能起到改善宿主的肠道菌群微生态平衡的活菌制剂及其相关代谢产物^[26]。能够有选择性地促进宿主肠道内的自有一种或几种有益菌的生长与繁殖,通过提升有益菌的数量,抑制有害菌生长,进而达到调整肠道菌群的作用。比如双歧因子和寡糖类物质或称低聚糖类等^[27]。此外,我国某些中草药,比如人参、党参等或茶叶的提取物,亦能起到同样的作用。

2.2.3 饲料用益生菌的种类

目前,国内外常用的益生菌大致分三类,第一类为厌氧的乳杆菌属,如干酪乳杆菌、嗜酸乳杆菌等;第二类为严格厌氧的双歧杆菌属,如短双歧杆菌、长双歧杆菌等;第三类为兼

性厌氧的球菌属,如粪肠球菌、乳肠球菌等。此外,还有一些酵母菌与需氧菌等亦可归入益生菌的范畴^[28]。中国农业部 2013 年 12 月 30 日公布的第 2045 号公告饲料添加剂品种目录(2013)中,可用于养殖动物的微生物有目录如下:地衣芽孢杆菌(*Bacillus licheniformis*)、枯草芽孢杆菌(*Bacillus subtilis*)、两歧双歧杆菌(*Bifidobacterium bifidum*)、粪肠球菌(*Ercterococcus faecalis*)、屎肠球菌(*Ehterococcus faecium*)、乳酸肠球菌(*Streptococcus lactis*)、嗜酸乳杆菌(*Lactobacillus acidophilus*)、干酪乳杆菌(*Lactobacillus casei*)、乳酸乳杆菌(*Lactobacillus lactis*)、植物乳杆菌(*Lactobacillus plantarum*)、乳酸片球菌(*Pediococcus acidilactici*)、戊糖片球菌(*Pediococcus pentosaceus*)、产朊假丝酵母(*Candida utilis*)、酿酒酵母(*Saccharomyces cerevisiae*)、沼泽红假单胞菌(*Rhodopseudomonas palustris*)、婴儿双歧杆菌(*Bifidobacterium infantis*)、长双歧杆菌(*Bifidobacterium longum*)、短双歧杆菌(*Bifidobacterium breve*)、青春双歧杆菌(*Bifidobacterium adolescentis*)、嗜热链球菌(*Streptococcus thermophilus*)、罗伊氏乳杆菌(*Lactobacillus reuteri*)、动物双歧杆菌(*Bifidobacterium faecalis*)、黑曲霉(*Aspergillus niger*)、米曲霉(*Aspergillus oryzae*)、迟缓芽孢杆菌(*Bacillus subtilis*)、短小芽孢杆菌(*Bacillus pumilus*)、纤维二糖乳杆菌(*Lactobacillus cellobiose*)、发酵乳杆菌(*Lactobacillus fermentum*)、德氏乳杆菌保加利亚亚种(*Lactobacillus delbrueckii subspecies*)。

2.2.4 产朊假丝酵母、粪肠球菌、干酪乳杆菌概述及在畜禽生产上的应用

2.2.4.1 产朊假丝酵母

产朊假丝酵母作为饲料添加剂可以有效改善配合日粮的适口性,改善畜禽对日粮中矿物元素的吸收;其代谢分泌物能有效减少饲料中玉米赤霉烯酮、黄曲霉毒素等对畜禽的危害作用^[29-30]。在与其它的益生菌联合使用时,产朊假丝酵母通常能促进乳酸菌与内源性肠道微生物群落的活性,促进机体胃肠道对营养物质的消化、吸收,进而提高饲喂动物的生产性能^[31]。

2.2.4.2 粪肠球菌

粪肠球菌可附着于动物肠道粘膜,之后生长发育,并在肠道内迅速繁殖。粪肠球菌发挥其益生作用主要靠其产生的抗菌类物质:主要是肽或蛋白质,亦被称作细菌素。粪肠球分泌有两类细菌素,一类仅对特定的菌有抑制作用,抗菌谱相对比较窄,主要阻碍病原微生物对肠粘膜的接触;另一类是较广谱的抗菌性质,它们对致病菌都有较强的抑制作用。Hugas 等^[32](2003)指出:粪肠球菌能分泌细菌素及有机酸,抑制肠道内病原菌及微生物的生长,降低盲肠和回肠 pH,从而达到优化肠道的内环境。史自涛^[33](2015)报道,断奶仔猪日粮添加粪肠球菌,能有效减少粪便中大肠杆菌数量和金黄色葡萄球菌的数量,而乳酸菌的数量显著增加。魏清甜等^[34](2014)发现,粪肠球菌能使盲肠内的大肠杆菌数量、回肠内容物的 pH 显著降低,有效改善肉鸡肠道的微生态环境。

2.2.4.3 干酪乳杆菌

干酪乳杆菌耐酸性较好，可以顺利通过动物的消化道，并在胃肠道内定植并存活。通过发酵能产生乳酸，并长期维持畜禽胃肠道的微生态平衡，有助于促进养分的消化与吸收。此外，干酪乳杆菌还能够抑制有害微生物的生长，有利于机体维持肠道微生物的平衡，对于动物肠道有较强的益生作用^[35]。

2.2.5 益生菌制剂在胃肠道内的作用机制

国内外不少研究报道指出，很多益生菌，发现于动物的肠道微生物菌群中，并被证实对能改善一些胃肠道类的疾病^[36]。鉴于益生菌制剂能够从种类或数量方面补充肠道所缺乏的微生物菌群，起到调节或者维持肠道内的微生态平衡，增强机体的免疫功能以及促进对养分的吸收，从而达到防治疾病，提高动物机体的饲料利用率以及生产性能。在动物消化道正常微生物菌群建立后，肠道内的菌群通常作为一个整体对动物机体产生影响，参与并调节许多与之相关的理化反应，如养分的消化分解、生理反应、生化反应、免疫调节反应及疾病的应激反应^[37]。

肠道的微生物菌群从不同方面影响肠道的内环境和宿主的健康(如图 1-1)，保持肠道微生物菌群的平衡是肠道功能发挥的最佳条件^[38]。影响肠道内生态平衡主要由宿主、外部环境和正常微生物菌群组成。对于健康动物而言，三者间始终保持着一种动态的平衡关系，这一方面对宿主有利，能辅助宿主进行某些生理过程；另一方面对于寄居在体内的微生物有利，有利于微生物菌落的种类和数量的保持，并维持自身的生长与繁殖。当环境和营养等因素发生异常或疾病爆发时，肠道内微生态区系平衡就会被打破，致使有害菌侵入体内并大量滋生，成为优势菌群，进而成为宿主疾病的诱因。

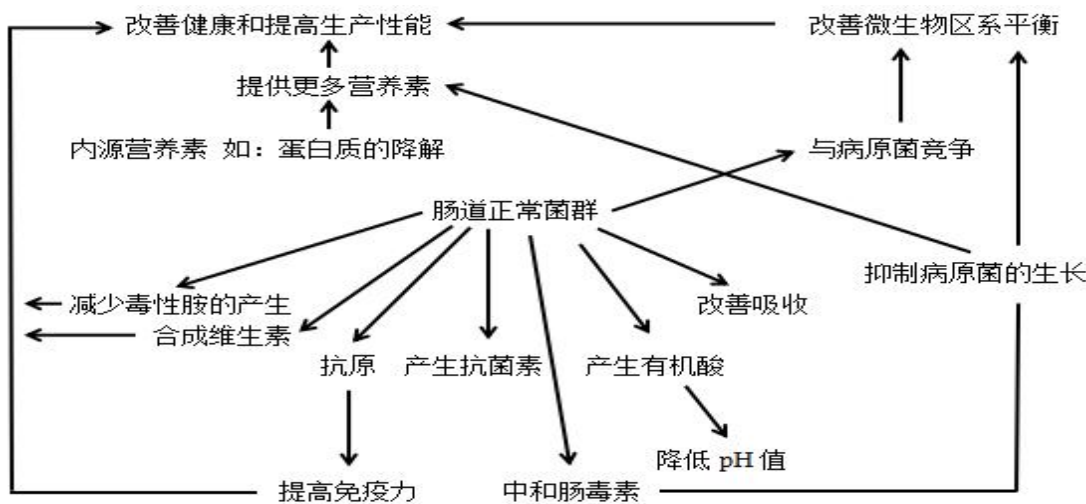


图 1-1 肠道微生物对于肠道健康的影响（孟庆翔, 1997）^[38]

Table 1-1 Effects of intestinal microflora on intestinal health (Meng, 1997)

目前，关于饲用益生菌制剂的相关研究以及报道结果参差不齐，理论上也有各抒己见。

通过前人对益生菌制剂在畜牧业上的相关研究所积累的经验,本文将益生菌制剂的作用机制大致归纳如下。

2.2.5.1 维持肠道内微生态平衡(优势菌群学说)

动物胃肠道内存在大量的微生物菌群,并维持在相对平衡的状态。其中的一些菌群对于动物的生长发育以及对于抵抗疾病等方面发挥着重要作用。正常情况下,动物肠道内的厌氧菌群为优势菌群,占 99%以上,包括乳酸杆菌、双歧杆菌以及优杆菌等;而需养及兼性厌氧菌类占比不到 1%。这些微生态菌群的比例一旦失衡,会导致动物的消化道机能发生紊乱,病原性微生物大量繁殖并引起动物的发病。此时,使用特定的益生菌制剂能有效地改善机体微生物菌群中的有益菌数量,抑制致病菌的生长、繁殖,调整肠道微生物菌群的平衡^[39]。

2.2.5.2 益生菌制剂的生物夺氧

某有益的需氧菌群,在其生长和繁殖过程中,能消耗胃肠道内的氧气,有利于正常菌群中专性厌氧菌的定植、生长,促进了微生态菌群的平衡,进而起到预防疾病的作用^[40]。范国歌等^[41](2012)报道,仔猪日粮中添加益生菌制剂,肠道内的厌氧双歧杆菌、乳酸杆菌数量明显增加,而大肠杆菌、沙门氏菌数量显著减少。高印等^[42](2016)的研究结果表明,育肥猪饲喂地衣芽孢杆菌后,肠道菌群中的厌氧菌的数量明显增多,大肠杆菌数量则显著减少。

2.2.5.3 益生菌制剂的生物拮抗作用

益生菌制剂中某些有益菌对肠道内的某些病菌具有拮抗作用,又称定植抗力。这种定植抗力是与体内相应致病菌竞争肠道上皮的吸附位点而产生。如果这些吸附位点被较多的有益菌所占据,病原微生物会被排斥,进而随动物粪便排出体外。万根等^[43](2016)有报道:通过在日粮中添加地衣芽孢杆菌,可以显著提高仔猪盲肠芽孢杆菌和乳酸杆菌的数量,起到益生作用。

2.2.5.4 益生菌制剂能增强机体的免疫功能

益生菌制剂中的某些菌类也是良好的免疫激活剂。对于宿主而言,因菌体自身即是非特异性的免疫调节因子,能刺激机体的免疫系统产生干扰素,进而提高血液中免疫球蛋白的浓度及巨噬细胞的活性,增强动物的体液免疫以及细胞的免疫水平。Lessard 等^[44](2009)研究表明,益生菌饲喂仔猪后,肠粘膜中 IL-4 的分泌量显著增加,肠粘膜表面的 IgA 的分泌量也有所提高。

2.3.5.5 益生菌制剂能分泌消化酶,促进机体对营养物质的消化吸收

益生菌制剂中的某些有益菌类可分泌消化酶,有助于分解饲料中的蛋白质、脂肪等复杂的营养物质,提高机体对饲料的利用率。米曲霉、黑曲霉等曲霉菌属可以产生纤维素酶,利于机体对日粮中纤维素类的消化利用,同时黑曲霉还能产生淀粉酶、蛋白酶、果胶酶^[45]。酵母属中的一些酵母菌能富集微量元素,使其由无机的形式转变成易于动物消化吸收的有机态形式。此外,通过饲喂动物乳酸杆菌和芽孢杆菌等产酸型的益生菌后,动物小肠绒毛皱褶变多,绒毛长度变长,隐窝加深,扩大了小肠吸收营养物质的面积,从而提高了料肉比和饲

料的利用率^[46]。

2.2.5.6 改善肠道内环境

益生菌中的乳酸杆菌等可在肠道上定植并能产生细菌素、有机酸等抑菌物质,可抑制肠道内大肠杆菌等菌类的生长,进而减少氨、胺等的生成,降低肠其浓度降,减少动物机体的排泄,从而改善了舍内环境。高侃等^[47](2013)报道,益生菌能增强肠道上皮屏障功能,改善肠道内环境,减少吲哚、氨等有害物质的产生。

2.3 肠道微生态的研究进展

2.3.1 现代微生物学检测方法

哺乳动物的胃肠道系统是一个复杂且多样的微生态系统,存在着数量巨大、种类众多的微生物菌群,已有研究表明:哺乳动物胃肠道内由 500-1000 种菌群组成。这些微生物组成的菌群不仅能促进机体对营养物质的消化利用,而且对于宿主的健康也起着至关重要的作用^[48]。因此,对动物胃肠道的微生态研究已成为当前研究的新热点。微生态分子生物学出现以前,人们主要通过传统的培养技术来了解动物的胃肠道微生物菌落,但鉴于传统方法的局限性,并不能完整和精确地反映微生物群落组成情况以及变化情况。分子生物学检测技术的出现很好地弥补了传统培养技术的不足,为微生物分子学的研究与应用开辟了新的视野。当前,应用于肠道微生物菌群区系多样性研究的技术主要有 16S rRNA 序列分析技术(DGGE、TGGE、PCR—SSCP、T—RFLP)、ERIC—PCR 技术、RAPD 技术^[49]。

DGGE(变性梯度凝胶电泳)技术,是将含有梯度变性的聚丙烯酰胺凝胶电泳,可以将不同序列,片段长短相同 DNA 片段区分开来的分子生物学技术。因为不同条带代表着不同微生物,通过图谱可以将一个微生态系统中的菌群直观呈现出来。条带越多,代表微生物种类的多少;条带亮度可以显现出微生物组成的差异星。所以,通过分析图谱上条带的数目、位置以及亮度来了解微生物的组成和比例等信息。其优点在于可直接从所需待测样品中提取总 DNA,后以细菌 16S rDNA 通用引物来进行 PCR 的扩增。16S rDNA 为原核生物体内核糖体中一种核糖体 DNA,大小约 1500 bp,且其结构与功能稳定,其应用原理:PCR 扩增目的基因 DNA,回收扩增后的 16S rDNA 片段,然后连接克隆载体,对载体进行鉴定、测序。目前,16S rDNA 序列的分析技术已被广泛应用在微生物的多样性方面的研究^[50]。

2.3.2 益生菌对于机体胃肠道微生物区系的作用

益生菌及其制剂能够有效调节动物胃肠道内的微生态菌群的平衡,提高有益菌群的数量,抑制有害菌的生长或降低其数量。楚青惠等^[51](2014)早前报道,饮喂乳酸菌液能有效显著减少母猪粪样中大肠杆菌以及沙门氏菌的数量,而乳酸菌的数量则显著增多。说明乳酸菌在进入机体胃肠道后,可提高肠道内的有益菌群的数量,减少有害菌群的数量。另有报道,饲喂益生菌,可有效提高仔猪肠道内的有益菌数量,并有效降低仔猪腹泻率^[52]。

2.4 中草药和益生菌协同作用

近年来,随着抗生素在动物生产应用中出现的种种弊端,相关的药物残留也逐渐对人类和动物自身的安全和健康构成威胁,中草药和益生菌制剂作为抗生素的潜在替代物的应用,体现了其不可估量价值。关于二者之间协同作用,之前已有大量研究,下文就其增效协同方面进行阐述。

2.4.1 中草药对有益微生物菌群生长的促进作用

在前文就中草药饲料添加剂促进动物消化道有益菌生长、抑制部分有害菌增殖做了陈述,在此不再赘述。

2.4.2 中草药和益生菌作用的协同性

中草药和益生菌制剂的配合应用,对于提高动物的免疫机能,抵抗病的能力以及对于促进生长都具有协同作用,体现了其作用的协同性。韩亚超等^[53](2014)将黄芪、麦芽与 3 种益生菌制剂伍饲喂断奶仔猪,发现与对照组比较,仔猪在料肉比、日增重方面,中草药配伍益生菌制剂的作用效果最好,预防仔猪的腹泻面效果也最优。于明超^[54](2010)研究发现,饲料中同时添加中草药和芽孢杆菌,显著提高了凡纳滨对虾的体增重,肠道内异养菌的数量显著降低。通过以上研究及报道,可见益生菌与中草药之间协同应用,可以发挥更好的作用。

2.4.3 中草药对于益生菌的增殖作用

已有不少研究表明,某些有益菌属可以借助中草药中的有效成分,促进自身的生长。益生菌可在其代谢过程中,对中药中某些活性成分,如有机酸、多糖类等进行分解,产生的分解产物可促进自身的繁殖。黄恩福^[55](2016)早前报道,黄芪多糖可显著提高肠道双歧杆菌、乳酸杆菌的数量,有效改善了肠道菌群的结构。刘靖等^[56](2010)报道,日粮中添加博落回生物碱可以显著提高黄羽肉鸡空肠食糜中乳酸杆菌的菌数。

2.4.4 益生菌可加强中草药在机体内的药效

很多中草药由于自身结构不能被机体有效直接吸收利用,而是作为前体物,经肠道菌群的处理后,才能发挥药效。肠道内的多种细菌在其代谢的过程中能产生很多酶类,且作用各异。其中,肠道的细菌在其代谢过程可产生 β -葡萄糖醛酸酶、 β -葡萄糖苷酶等消化类酶类,转化成易于被机体利用的物质而发挥其药效。Koizumi 等^[57](1990)研究发现,胆汁中的络合物,进入肠道之后,消化道中的某些细菌可产生的水解酶,可它们水解,水解后的产物被吸收入血而发挥作用。苷类物质大多数为药物前体,发挥药效的几率较低,药物前体经过肠道的微生物菌群加工改造后而发挥其药效。国内外学者在对中草药中的皂苷类活性物质经肠内微生物的加工以及改造后的产物进行研究时发现,含苷类物质的中草药需要经微生物分泌的丰富酶类分解,成为具有药物活性的-苷元后,才能发挥其药效^[58]。因此,微生物可在很大程度上加强中草药在机体内药效的发挥。

2.5 益生菌发酵中草药在猪生产上的应用

随着近年来微生物发酵技术、酶解技术的快速发展,畜牧工作者也将这些技术带到到中草药的研究当中。利用益生菌来发酵中草药已受到广泛关注,也在畜牧业生产中取得良好的应用效果。发酵中草药也逐步向安全、高效方向发展,为中草药添加剂的进一步发展开辟了新的视野^[59]。王国强等^[60](2014)报道,日粮中 0.50%复方中草药添加剂,仔猪的断奶窝重提高 26.33%,断奶窝仔猪数提高 14.34%。韩宇^[61](2012)也有报道,仔猪日粮添加 0.25%的发酵黄芪,仔猪血清 IgA 含量提高 23.3%、IgG 提高 57.5%。谢全喜等^[62](2015)报道,泌乳母猪日粮中添加 0.1%复合益生菌制剂+0.07%中草药,可提高母猪的泌乳量,提高母猪粪样中乳酸杆菌的数量。

3 发酵豆粕

3.1 豆粕中主要抗营养因子

大豆自身含有不少抗营养因子,影响其营养价值和利用效率。根据对热敏感性的性将大豆抗营养因子分为两类,一类是包括抗原蛋白、寡糖、植酸等热稳性因子,另一类包括胰蛋白酶类抑制因子、脲酶、凝集素等热不稳定性因子^[63]。豆粕中的抗原蛋白具有免疫原性,动物采食后能不同程度地引起过敏反应,对幼龄动物尤为显著。

3.2 发酵豆粕的概念

发酵豆粕(FSBM)是在一定条件下,利用一种或多种益生菌进行发酵处理,利用其在豆粕中的生长增殖以及代谢作用,累积有益代谢产物,而生产的成品。通过益生菌的发酵,豆粕中大分子蛋白降解为多肽、小肽等游离氨基酸,除去多种抗营养因子,平衡了其中的氨基酸比例,提高了营养以及使用价值^[64]。已有不少国内外的研究表明,经益生菌发酵处理后的豆粕,抗营养因子较发酵前显著降低,发酵后的豆粕富含消化酶及其他生长因子等,是优质的蛋白饲料。Chen 等^[65](2010)报道,经曲霉菌或乳酸杆菌发酵后的豆粕其可溶性真蛋白和赖氨酸含量,且 pH 也显著降低。Hong^[66](2004)报道,经米曲霉 GB-107 发酵后,豆粕中可溶性蛋白质含量,减少了胰蛋白酶抑制剂,增加了小肽的含量。

3.3 发酵豆粕在畜禽生产上的应用

经发酵后的豆粕,能有效降低其中的抗营养因子,饲料的利用率能够提供,并能降低仔猪的腹泻。殷晓风(2015)^[67]报道,母猪日粮添加 FSBM 能提血清的抗氧化能力,并有助于肠道对养分的吸收。另有报道,仔猪日粮中添加 12% FSBM,仔猪的日增重显著提高,料肉比显著降低,显著降低仔猪腹泻^[68]。

禽类由于肠道比较短,因而对豆粕中营养物质的利用率较低,因此饲料的营养必须满足其生理需要。有报道用枯草芽孢杆菌和 FSBM 能增加蛋鸡肠道有益菌群数量,改善其微生

态系统^[69]。

因为水产动物配合饲料中所需要的蛋白水平比畜禽高，鱼粉往往为其中主要蛋白原料，但鱼粉的质量很不稳定且价格高，因此水产饲料工业中一直在寻求鱼粉的替代物。而 FSBM 的产生正好填补了这一空缺，可以代替日粮中部分鱼粉的用量。国内有报道，发酵豆粕替代饲料中 30% 的鱼粉可提高大黄鱼的幼鱼的生长速度、提高存活率^[70]。

4 本研究目的及意义

4.1 论文选题的依据

由于集约化养猪过程中大多采用限位饲养，生产母猪长期缺乏运动，加上早期断奶技术的应用使得母猪长期处于高负荷生产，在此情况下，母猪繁殖性能得不到充分发挥。利用益生菌来发酵中药已受到广泛关注，为中药添加剂的应用开辟了广阔空间。发酵中草药有如下特点：中草药中的活性成分得到提供，其毒副作用不同程度降低，并产生新的活性物质，有利于对质量的控制等。王不留行、益母草作为饲料添加剂，虽已在畜牧业生产中被广泛应用并取得了较好的效果，但仍有待改进之处：

- 1) 制备过程简单，药物粒度普遍较大，其有效活性成分不易溶出，药用的功效没得到充分发挥
- 2) 添加剂量普遍偏大，增加了成本
- 3) 适口性偏差，动物采食量受到影响
- 4) 在动物体内的吸收利用率低

4.2 选题的目的与意义

结合上述理念，借鉴前人研究成果，面向实际生产，以专业科学理论为依托，从动物的微生态角度出发，以中草药王不留行、益母草和干酪乳杆菌、粪肠球菌、产朊假丝酵母为试验材料，在动物体外进行复合益生菌同步发酵中草药，再用于母猪饲喂试验，以期通过对母猪生产性能、血清激素水平及粪样微生物区影响的分析，初步分析复合益生菌发酵中草药在动物体内的作用效果及对各指标的影响规律，为其应用奠定基础。

鉴于发酵中草药和发酵豆粕具有不同的作用效果，本研究通过泌乳母猪日粮添加发酵中草药的试验后，再添 FSBW，综合评定发酵豆粕和中草药对泌乳母猪生产性能的协同作用效果。

5 技术路线

本次研究技术路线如图 1-2。

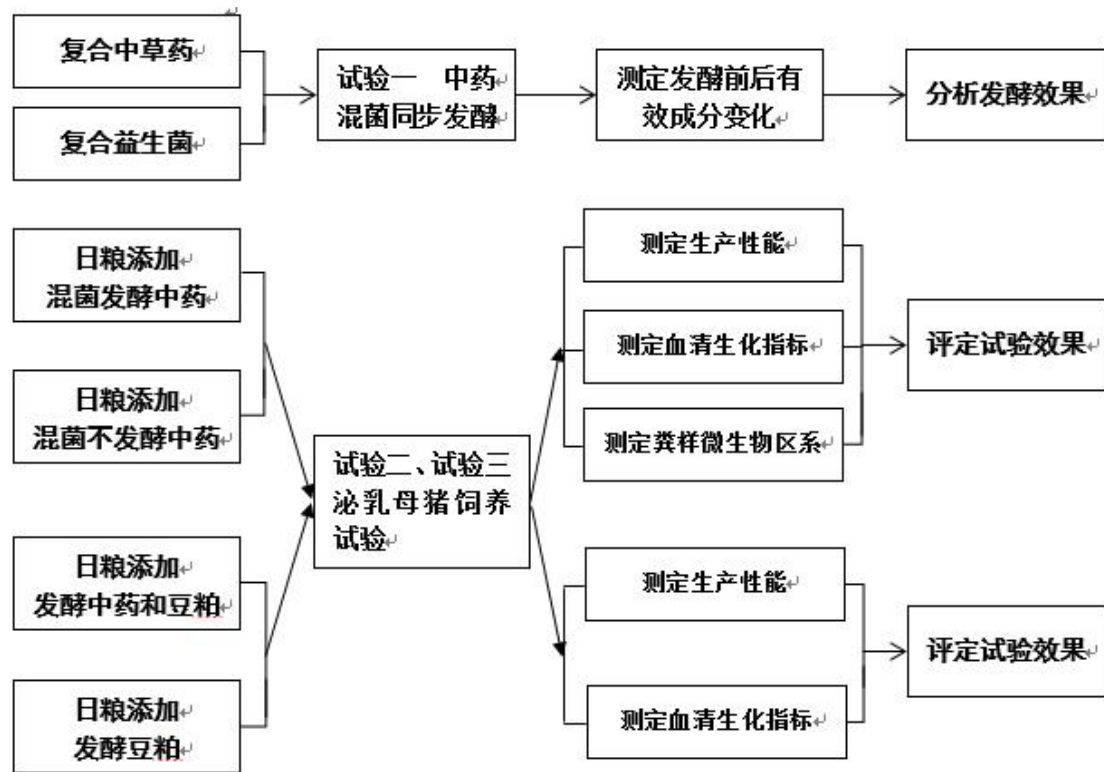


图 1-2 技术路线图

Figure 1-2 Technical plan of the study

第二章 复合益生菌发酵前后中草药有效活性成分的变化

中草药作为饲料添加剂, 由于它具有低毒性、多功能性等优点, 已在畜禽养殖上被广泛应用。近年来, 伴随着生物发酵技术的普及, 对于发酵中药有效成分的变化和药效效果的研究, 越来越备受关注。益生菌在发酵中草药过程中可以发挥其分解转化能力, 并分泌产生丰富的次级代谢产物, 能提高其有效活性成分的含量, 增强中草药的药用疗效, 并降低其毒副作用。本试验借鉴前人研究, 选择干酪乳杆菌、产朊假丝酵母、粪肠球菌三种在畜禽生产上已广泛应用的菌种, 益母草和王不留行两种在畜禽上广泛应用的中草药, 探索混菌发酵对中草药中有效成分释放的影响, 为益生菌和中草药在动物生产上的使用提供依据。

1 试验材料与方法

1.1 复方中草药

中草药: 王不留行, 益母草, 由河南德邻生物制品有限公司提供。粉碎后过 60 目筛, 装入密封袋备用。

1.2 试验菌种与培养基

试验所用菌种: 产朊假丝酵母、干酪乳杆菌、粪肠球菌 (活菌数目 $\geq 1.0 \times 10^9$ cfu/g)。上述菌种购自中国普通微生物菌种保藏管理中心, 由河南德邻生物制品有限公司保存和扩繁。发酵所用湿态培养基在 121℃、0.15 MPa 高压蒸汽灭菌 20 min 备用。

1.3 菌种的培养

培养干酪乳杆菌和粪肠球菌的 MRS 液体培养基: 胰蛋白胨 15 g、葡萄糖 20 g、酵母浸粉 10 g、吐温-80 1 mL、硫酸镁 0.2 g、乙酸钠 2 g、磷酸氢二钾 2 g、柠檬酸钠 2 g、硫酸锰 0.05 g, 搅拌均匀后蒸馏水定容至 1 L, 在 121℃、0.15 MPa 高压蒸汽灭菌 20 min 后备用; 固体培养基需要加 1.5% 的琼脂。干酪乳杆菌和粪肠球菌分别经过 MRS 固体培养基培养筛选纯化之后, 分别接种至液体 MRS 对其进行扩繁, 37℃ 静置培养 24 h, 得到干酪乳杆菌和粪肠球菌的菌液, 调整有效活菌数为 1.0×10^9 cfu/mL。

培养产朊假丝酵母菌的 YPD 液体培养基: 酵母浸粉 10 g、蛋白胨 20 g、葡萄糖 20 g、蒸馏水定容至 1 L, 在 121℃、0.15 MPa 高压蒸汽灭菌 20 min 备用; 固体培养基需要加入 1.5% 的琼脂。产朊假丝酵母菌经过 YPD 固体培养筛选纯化后, 接种至液体 YPD 进行扩繁, 培养条件为 28℃、200 r/min, 培养 24 h, 得到产朊假丝酵母菌的菌液, 调整有效活菌数为 1.0×10^9 cfu/mL。

1.4 复合益生菌湿态同步发酵中草药

干酪乳杆菌、产朊假丝酵母、粪肠球菌按 1.5%、2%、1.5%的比例接种；王不留 10%，益母草 10%，以重量份计，加入已备好的灭菌湿态培养基（含 40%的玉米粉、40%的豆粕、10%的麸皮和 10%的红糖），如表 2-1。搅拌机搅拌 45 min 后，采用呼吸袋厌氧发酵技术，于 37℃发酵间发酵 72 h。

表 2-1 复合益生菌发酵中草药配方

Table 2-1 The composition of Chinese herb fermented with compound probiotics (%)

项目 Item	配方组成 Composition
产朊假丝酵母	
<i>Candida utilis</i>	2
干酪乳杆菌	
<i>Lactobacillus casei</i>	1.5
粪肠球菌	
<i>Ercterococcus faecalis</i>	1.5
王不留	
<i>Semen vaccariae</i>	10
益母草	
<i>Leonurus artemisia</i>	10
湿态培养基	
Wet medium	50
水	
Water	25
合计 Total	100

1.5 发酵前后中草药有效成分的测定

主要提取王不留行和益母草中含量较多和常用于药用的黄酮、生物碱、多糖、皂苷等活性成分，并对提取液中成分含量进行测定。

1.5.1 试验试剂

亚硝酸钠、硝酸铝、芦丁标准品、齐墩果酸标准品、冰醋酸、香草醛、高氯酸、无水乙醇、盐酸、丙酮、一水（雷氏盐）、苯酚、浓硫酸、氯仿、正丁醇、葡萄糖。

1.5.2 试验仪器

RE-52A 旋转蒸发仪（上海亚荣生化仪器厂）、UV-752 紫外分光光度计（上海菁华科技有限公司）、KBS-1200 超声粉碎机（昆山市超声仪器有限公司）、循环水真空泵 SHZ-D(III)

(上海晖创化学仪器有限公司)、FW-100 万能粉碎机(北京中兴伟业仪器有限公司)、DZKW-4 电子恒温水浴锅(北京中兴伟业仪器有限公司)、AB204-N 电子天平(梅特勒-托利多仪器)、分液漏斗、40 目筛、60 目筛、索氏提取装置, 比色管。

1.5.3 总黄酮的测定

1.5.3.1 提取过程

准确称取待测样品 3.00 g, 置于 200 mL 索氏抽提三角瓶中, 加入 90 mL 70% 乙醇, 65℃ 恒温浸提 3 h, 重复提取一次, 定容于 100 mL 容量瓶作为样品液。

1.5.3.2 标准溶液的制备

取芦丁标准品 20.00 mg, 60% 乙醇加热溶解, 定容与 100 mL, 摇匀, 制得 0.2 mg/mL 芦丁标准液。准确吸取芦丁标准溶液 0、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00 mL, 分别放于 7 支 25 mL 比色管中, 加入 1 mL 5% 的亚硝酸钠溶液, 摇匀后静置 6 min; 加入 1.0 mL 5% 的硝酸铝溶液, 摇匀后静置 6 min; 加入 10.0 mL 的 4% 氢氧化钠溶液, 30% 乙醇溶液定容至 25 mL, 摇匀后放置 15 min, 备用。在 510 nm 处测定吸光度(A)。得芦丁浓度 C (mg/mL) 与吸光度 A 的回归方程式^[71]。

1.5.3.3 黄酮含量测定

准确取 2 mL 样品液, 放入 25 mL 的比色管中, 加入 1 mL 的 5% 亚硝酸钠溶液, 摇匀后再放置 6 min; 加入 1.0 mL 的 5% 硝酸铝溶液, 摇匀后再放置 6 min; 加入 10.0 mL 的 4% 氢氧化钠溶液, 用 30% 乙醇溶液定容到 25 mL, 摇匀后再放置 15 min, 备用。在 510 nm 处测定吸光度(A)。据标准曲线换算样品液中总黄酮浓度, 再进一步计算原料中总黄酮提取率。总黄酮提取率(%) = $C \times \text{稀释倍数} \times 12.5 / \text{样品重量(g)} \times 100\%$, C-为测试液中黄酮浓度 (mg/g), 12.5-为稀释倍数。

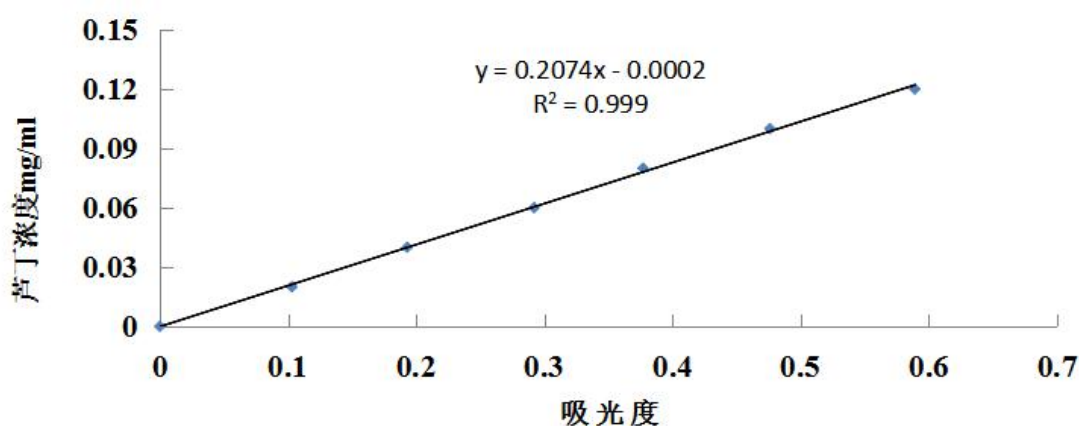


图 2-1 芦丁标准曲线

Figure 2-1 Standard curve of Rutin

1.5.4 总生物碱的测定

1.5.4.1 提取过程

称取待测样品 3.00 g 放于 100 mL 的三角瓶，加入 36 mL 95%乙醇，混匀后放置 6 h，50 W、40 KHz 超声处理 30 min，重复一次。将处理后的样品液体合并放入旋转蒸发仪中蒸干，向蒸干后的样品加入 0.1 mol/L 的盐酸溶液，待其充分溶解后过滤。再用 0.1 mol/L 的盐酸溶液洗净容器，将所得洗涤溶液定容至 100 mL，备用。

1.5.4.2 吸光度的测定

吸取备用液 30 ml，置于 100 mL 容量瓶中，加入 30 mL 0.1 mol/L 盐酸，再缓慢加入新 30 mL 配制 2%雷氏盐溶液，均匀后 4℃冰箱过夜。尔后用布氏漏斗抽滤，所得沉淀用冰水冲洗至滤液无色，抽干。所得沉淀用丙酮溶解，所得紫红色溶液定容到 50 mL。以丙酮为空白，紫外分光光度计 525 nm 处，测定吸光度 A 值^[72]。

1.5.4.3 含量的测定

样品中总生物碱含量的计算：生物碱的纯品不易单独分离得到，雷氏盐可以在酸性介质中与生物碱结合生成络合物沉淀，而沉淀在溶于丙酮后的形成紫红色的溶液在波长 525 nm 处有最大吸光度。总黄酮含量的测定公式为： $W=A \times M \times V / \varepsilon$ ，式中：W—总生物碱含量 (mg/g) $M=179.63$ —水苏碱盐酸盐相对分子质量（总生物碱中含量较多的水苏碱盐酸盐）， ε —雷氏盐在丙酮中的克分子吸收系数为 106.5（单盐），V—为所取丙酮的体积，A—为于 525 nm 测得吸光度。

1.5.5 粗多糖的测定

苯酚法—硫氨法测定的原理是：糖在浓硫酸的作用下，经脱水后形成的糠醛或羟甲基糠醛在与苯酚结合生成一种橙红色的化合物，且在 485 nm 波长下有最大吸收峰，故可用比色法在此波长下测定^[73]。

1.5.5.1 提取过程

准确称取待测样品 3.00 g，加入 120 ml 的蒸馏水，80℃恒温水浴锅中 3 h。提取液 12000 r/min 离心 10 min 取上清液，然后用旋转蒸发仪将其浓缩至原体积的 1/4。用 Se-Vag（氯仿：正丁醇=4:1）法去蛋白，向提取液加入 1/4 倍体积的 Se-Vag 试剂，于分液漏斗振荡分离，分出上层糖液，重复 5 次，至糖液层无明显沉淀。加入无水乙醇 3 倍量体积，4℃冰箱静置过夜。再以 4000 r/min 离心 20 min，所得沉淀即粗多糖。将得到的粗多糖蒸馏水定容到 100 mL，备用^[74]。

1.5.5.2 标准曲线的建立

5%苯酚溶液：取适量苯酚(AR)，高温蒸馏收集 180℃馏分，称取 5.0 g，用蒸馏水溶解后定容于 100 mL 容量瓶中，避光保存。

葡萄糖标准液(0.2 mg/mL)：精确称取 20.0 mg 于 110℃烘干至恒重的葡萄糖，用蒸馏水溶解，定容至 100 mL。准确吸取 0、2.0、4.0、6.0、8.0、10.0、12.0 mL 置于 7 个 100 mL 容量瓶中加水定容至刻度，得葡萄糖稀释液。

标准曲线的制备：分别准确量取各稀释液 2 mL 置于 25 mL 比色管中，同时准确量取蒸馏水 2 mL 置另一比色管中，分别加入新配置 5% 苯酚溶液 1 mL，摇匀。然后迅速加入 5 mL 浓硫酸，立即摇匀。40 水浴锅 30 min，取出后置于冷水中 5 min。以 2 mL 蒸馏水比色管溶液做空白，于 485 nm 波长处测定各溶液吸收度，以稀释葡萄糖的浓度 (mg/mL) 为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制标准曲线。

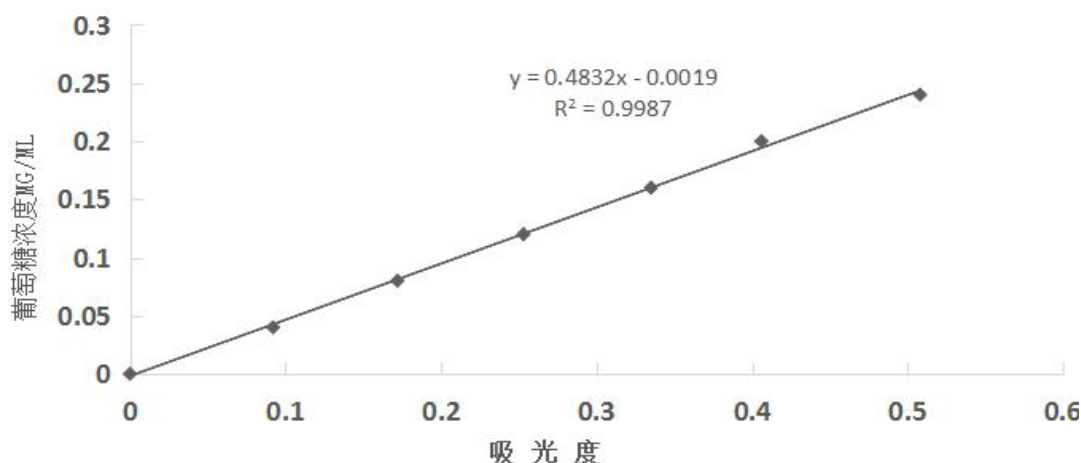


图 2-2 葡萄糖标准曲线

Figure 2-2 Standard curve of glucose

1.5.5.3 含量测定

吸取提取液 2 mL 置于 25 mL 比色管中，取双蒸水 2 mL 置于另一比色管中，分别加入新配置 5% 苯酚试剂 1 mL，再迅速滴加 5 mL 浓硫酸，摇匀后室温放 30 min。以加双蒸水比色管试液为空白对照，于 485 nm 处测定吸光值。按照标准曲线的法测得吸光值，代入回归方程，计算样品液多糖浓度。 $W = C \times V_1 \times n / V_2 / M / 108.16$ ，式中：W—可溶性粗多糖含量(%), C—标准方程求得糖量, V_1 —提取液量, n—稀释倍数, V_2 —吸取样品液体积, M—样品重量, 180.16—葡萄糖分子量。

1.5.6 总皂苷的测定

1.5.6.1 提取过程

准确称取待测样品 3.00 g，置于锥形瓶中并加入 39 mL 70% 乙醇浸泡 0.5 h 后，60 W 超声提取 40 min，重复一次，合并提取液并过滤，定容至 100 mL 容量瓶中。各取 10 mL 置于已干燥衡重的称量瓶中，110℃ 条件下干燥至恒重，根据差量法测定称量瓶中干物质质量，以此来换算成提取物总干粉质量^[75]。

1.5.6.2 标准曲线的建立

准确称取齐墩果酸 10.00 mg，甲醇定容至 20 mL，制得 0.5 mg/mL 齐墩果酸标准液。取 0.02、0.04、0.06、0.08、0.10、0.12、0.14、0.16 mL 分别置于 10 mL 具塞比色管中，70℃

水浴蒸干, 加入 0.2 mL 5% 香草醛-冰醋酸溶液和 0.8 mL 高氯酸, 摇匀; 70℃ 水浴中 15 min, 取出后流水冷却, 加冰醋酸至 5 mL, 紫外分光光度计 540 nm 测定吸光度。

1.5.6.3 含量的测定

取供试品溶液各 1 mL, 置于 10 mL 比色管中, 70℃ 水浴蒸干, 各加入 0.2 mL 的 5% 香草醛-冰醋酸溶液和 0.8 mL 高氯酸, 摇匀, 于 70℃ 水浴中 15 min, 取出后冷却, 加冰醋酸至 5 mL, 采用紫外分光光度计于 540 nm 测定吸光度。

1.6 数据统计与分析

数据分析采用 SPSS20.0 软件进行 ANOVA 方差统计分析, 结果用平均数±标准差表示, 以($P < 0.05$)表示差异显著。

2 结果与分析

由表 2-2 可以看出, 发酵后中草药提取液中的可溶性黄酮、生物碱、多糖和皂苷含量分别较未发酵中药提高 55.14% ($P < 0.05$)、127.28% ($P < 0.05$)、55.42% ($P < 0.05$)、49.21% ($P < 0.05$)。由此可知, 中草药经复合益生菌发酵后, 显著提高了可溶性有效活性成分的含量。

表 2-2 发酵前后中草药有效成分含量的变化 (n=3)

Table 2-2 Changes of effective components in Chinese herbs before and after fermentation (n=3)

项目 Items	总黄酮 Flavonoid/mg.L ⁻¹	生物碱 Alkaloid/mg.L ⁻¹	粗多糖 Crude polysaccharide/%	总皂苷 Total saponin/mg.L ⁻¹
未发酵组 Unfermented group	3.21±0.09b	2.41±0.36b	1.91±0.03b	45.93±4.49b
发酵组 Fermented group	4.98±0.36a	5.40±0.19a	2.46±0.12a	68.53±7.28a
增加率 Increasing rate/%	55.14	127.28	55.42	49.21

注: 同行小写字母相同表示差异不显著 ($P > 0.05$), 同行小写字母不同表示差异显著 ($P < 0.05$)

Note: Data with the same lowercase letters in same rows are insignificantly different ($P > 0.05$); while data with different lowercase letters in the same lines are significantly different ($P < 0.05$).

3 讨论

发酵技术是中药材的传统炮制方法, 其起源可追溯至古老的酿酒技术, 在我国有悠久的历史。发酵中药在民间的应用极其广泛, 对于多种疾病具有良好的预防与治疗作用。现代生

物发酵研究表明,经微生物发酵后的中草药,其有效活性成分能被进一步释放,同时发酵过程中还能产生新的生物活性成分。韩春杨^[76](2005)报道,中药制剂发酵前后,通过 HPLC 法检测分析,中药发酵后,一些成分经含量增加 1-4 倍,而且有新的特征峰的产生。秦哲等^[77](2012)报道,生药黄芪经 M-9 菌株经发酵后多糖含量及得率分别提高 84.92%和 59.34%。宗凯等^[78](2012)采用米根霉、枯草芽孢杆菌、黑曲霉等发酵蒲公英,测得发酵后提取液中总黄酮浓度为 0.097 mg/mL,是蒲公英发酵前水提液中总黄酮浓度 0.025 mg/mL 的近 4 倍。李艳宾^[79](2010)报道,经白腐菌、纤维素分解菌发酵的甘草渣,发酵后黄酮得率分别为 0.89%、0.87%,比发酵前(0.66)提高了 34.85%、31.82%。国内曾报道植物乳杆菌对于人参的发酵研究:其发酵后产物中总苷含量提高了 32%,其人参皂苷 Rd 的含量增加了 4.864 mg·g⁻¹^[80]。此外,杜晨晖等^[81](2016)利用酿酒酵母 ATCC9763 和酿酒酵母 GIM2.9 对葛根芩连汤进行发酵的结果表明,发酵后,总生物碱含量分别提高 24.91%和 30.89%。

本试验的结果表明,复合益生菌发酵后的中草药有效活性成分均有不同程度的提高,说明发酵后,能有效增加中草药提取液中的活性成分,与前人研究结果一致。

4 小结

中草药经复合益生菌发酵后,其有效活性成分能被进一步释放,使中药中可溶性多糖、生物碱、黄酮、皂苷等有效成分显著提高。

第三章 复合益生菌发酵中草药对泌乳母猪生产性能和粪样微生物区系的影响

1 试验材料与方法

1.1 试验材料

同第二章 1.1-1.4。

1.2 试剂配制

1) 10%过硫酸铵: 称取过硫酸铵 1.0 g, 溶于 10 mL 去离子水中, 4℃保存。

2) 50×TAE buffer: 称取 242 g Tris 和 37.2 g 乙二胺四乙酸二钠于 1000 mL 烧杯中, 加入 600 mL 去离子水溶解, 再加入 57.10 mL 乙酸, 搅拌均匀定容至 1000 mL, 室温保存。

3) 40%聚丙烯酰胺溶液: 称取 38.96 g 丙烯酰胺和 1.04 g N、N-亚甲基双丙烯酰胺于 100 mL 烧杯中, 60 mL 去离子水溶解, 定容至 100 mL, 0.45 μm 滤膜过滤, 4℃保存。

4) 8%聚丙烯酰胺凝胶

1.3 试验方法

1.3.1 试验动物的分组

试验地点在辉县地缝春养殖场, 选择体重、胎次及妊娠日期相近的二元母猪(长白×大白) 24 头, 随机分为 3 组, 每组 8 头, 分别为 A 组(基础日粮)、B 组(基础日粮+1%益生菌发酵中草药)、C 组(基础日粮+1%混菌不发酵中草药), 产床定位栏饲养。

1.3.2 饲养管理

试验母猪统一饲养在同一栋妊娠舍, 分娩前 5-7 d 转入彻底消毒过的产房。产房母猪采用半漏缝地板, 单栏饲养。舍内通风良好, 空气干燥, 温度适宜。仔猪所在保温箱采用保温灯结合可调温地热控温, 按养殖场统一规定补料。分娩前 3 d, 母猪每天限饲 3 kg。在分娩的前 3 d, 每头母猪的日饲喂量在前一天基础上降低 0.5 kg, 每天饲喂两次(7:00 和 17:00)。分娩当天不饲喂, 分娩后第 1 d 饲喂 1.0 kg/头, 以后每天增加 0.5 kg, 在泌乳第 7 d 后使母猪达到最大采食量 6.5-7 kg, 之后母猪实行自由采食(采食后料槽中略有少许剩料), 每天饲喂二次(06:00、17:30)。母猪、仔猪均采用鸭嘴式自动饮水器饮水, 其它饲养管理标准以及免疫程序均按猪场统一规定执行。每天观察舍内猪的食欲、精神状态, 记录每天舍内湿度和温度(17℃-22℃, 湿度 35%-50%)。预饲期 7 d, 试验从母猪分娩到仔猪 21 d 断奶, 为期 21 d, 断奶后母猪观察一周。

1.3.3 试验日粮

本次试验采用玉米—豆粕型配合饲料, 日粮的组成及营养成分参照美国 NRC (2012) 建议的猪营养需要量。试验日粮的组成及营养成分见下表 3-1。

表 3-1 日粮组成与营养成分(风干物质基础)

Table 3-1 Compositions and nutrient levels of the experiment diet (% , air-dry basis)

日粮组成	试验 B 组	试验 C 组	对照组
Composition	Trial group B	Trial group C	Control group
玉米 Corn	63.5	63.5	64
豆粕 Soybean meal	22.5	22.5	22.5
发酵中草药			
Fermented Chinese herb	1	0	0
未发酵中草药			
Unfermented Chinese herb	0	1	0
麸皮 Wheat bran	7	7	7.5
豆油 Soybean oil	2	2	2
预混料 Premix	4	4	4
合计 Total	100	100	100
营养水平			
Nutrient levels			
消化能 DM (Mcal/kg)	14.00	14.00	14.00
粗蛋白 CP	16.93	16.96	16.91
钙 Ca	0.87	0.89	0.86
总磷 Total P	0.63	0.62	0.65
赖氨酸 Lys	0.97	0.97	0.97
蛋氨酸+肌氨酸 Met + Cys	0.51	0.51	0.51

注:预混料为每千克全价日粮提供 VA(万 I U) 29.4; VD₃(万 I U) 2.2 ; VE (mg) 1650.0 ; VK₃ (mg) 100.0 ; VB₁ (mg)50.0 ; VB₂ (mg) 200.0 ; VB₃ (mg) 405.0 ; VB₆ (mg) 73.5 ; VB₁₂ (mg) 0.5; 烟酸(mg) 560.0; 泛酸(mg) 400.0; 生物素(mg) 10.0; 铁(mg) 2000.0; 锰(mg) 720.0; 铜(mg) 2000.0; 锌(mg) 2500.0; 硒(mg) 10.0; 钙(g)130.0; 胆碱(g)125.0; 食盐(g) 90.0; 赖氨酸(g) 15.0。

1.3.4 泌乳母猪生产性能的测定

母猪分娩时分别记录仔猪的出生窝重、窝产活仔数。每天准确记录每组母猪的总采食量。仔猪断奶时间一致 (21 d) , 断奶时记录每头母猪的断奶活仔数、断奶窝重以及仔猪死亡情况。记录断奶后 7 d 发情率。

1.3.5 泌乳母猪血清生化指标的测定

断奶当天,每个试验组随机选 3 头母猪,一次性注射器于耳静脉采血 5mL,室温静置 2 h,析出血清于 2000 r/min 离心 20 min,上清放于一次性 PE 管中, -20℃ 保存。样品送于郑州大学第二附属医院,用贝克曼 AU5800 全自动生化仪器测定:总蛋白(TP)、白蛋白(ALO)、球蛋白(BLO)、血糖(Glu)、甘油三脂(TG)、尿素氮(BUN)、总胆固醇(CHO)、谷草转氨酶(AST)、谷丙转氨酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、免疫球蛋白(IgG)、免疫球蛋白(IgM)。用 Elabsience 猪催乳素(PRL)、雌二醇(E₂)酶联免疫吸附试剂盒测定母猪血清中 PRL、E₂ 含量。

1.3.6 泌乳期母猪乳样营养指标的测定

分娩后第 20 d(理论上的泌乳高峰期),每组选取 3 头母猪分别从、中、后 3 个部位的乳头采集 10 mL 鲜乳, -20℃ 保存。样品送于河南农业大学畜牧站,用 FOSS MilkScan 乳成分分析仪测定乳样指标:乳蛋白、乳脂肪、乳糖、非脂固形物。

母猪日平均泌乳量(L/d)^[82]:仔猪平均日增重×4×仔猪窝断奶活仔数/1000

1.3.7 泌乳母猪血清抗氧化指标的测定

总抗氧化能力(T-AOC)、谷胱甘肽超氧化物歧化酶(GSH-Px)、超氧化物歧化酶(T-SOD)按照试剂盒(购自南京建成生物研究所)说明书所提供的方法,进行测定和计算。

1.3.8 断奶仔猪血清生化指标的测定

断奶当天,每个试验组随机选取 3 头仔猪,一次性注射器于前腔静脉采血 5 mL,室温静置 2 h 后析出的血清于 2000 r/min 离心 20 min,放于一次性 PE 管中, -20℃ 保存。样品送于郑州大学第二附属医院,用贝克曼 AU5800 全自动生化仪器测定:总蛋白(TP)、球蛋白(ALO)、白蛋白(ALO)、血浆肌酸酐(CR)、尿素氮(BUN)、谷草转氨酶(AST)、谷丙转氨酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、免疫球蛋白(IgG)、免疫球蛋白(IgA)。

1.3.9 泌乳母猪日粮消化率的测定

在试验结束前的连续 3 d,每组随机选取 3 头母猪,每天 8:00-9:00、14:00-15:00 各收集粪便 1 次。每天收集鲜粪 100 g,加 10 mL 10%的稀盐酸拌匀。取三天混匀粪样 100 g 左右, 65℃ 风干,粉碎。同期按常规方法制取相应原饲料样品,风干保存。

粗蛋白:采用 GB/T6432-1994 测定饲料中粗蛋白质含量

粗脂肪:采用 GB/T6433-2006 测定饲料粗脂肪的含量

钙:采用 GB/T6436-2002 测定饲料中钙的含量

磷:采用 GB/T6437-2002 测定饲料中总磷的含量

采用内源指示剂酸不溶灰分(AIA)法测定饲料样品、粪样中养分含量

酸不溶灰分:GB/8308-87 中华人民共和国国家标准茶酸不溶性灰分测定方法

营养物质的表观消化率按以下公式计算:

饲料营养物质消化率% = 100 - (饲料中指示剂含量/粪中指示剂含量) × (粪中养分含量/饲料中养分含量) × 100%

1.3.10 粪样中微生物区系的测定

1.3.10.1 样品的预处理

1) 取粪样 0.5 g, 放入 10 mL 灭菌离心管中, 加入 5 mL PBS 缓冲液, 充分混匀后, 800 r/min 离心 5 min, 取上清液。

2) 沉淀用 5 mL PBS 缓冲液重悬, 混合均匀, 800 r/min 离心取上清, 步骤 2 重复 3 次。

3) 合并所得上清液, 1000 r/min 离心 5 min, 取上清液, 8000 r/min 离心 5 min, 弃上清液, 沉淀中加入 1 mL PBS 缓冲液重悬, -20℃ 保存备用。

1.3.10.2 粪样细菌总 DNA 的提取

采用溶菌酶-蛋白酶 K 法^[83]进行: 取处理好的样品 500 μ L, 加入 25 μ L 溶菌酶 (20 mg/mL), 37℃ 水浴 45 min, 然后加入 50 μ L 10% SDS 和 20 μ L 蛋白酶 K (10 mg/mL), 55℃ 水浴 1 h, 并适时震荡混匀, 之后加入等体积的酚/氯仿/异戊醇, 10000 r/min 离心, 小心取上清于另一离心管中, 加入等体积的异丙醇, 12000 r/min 离心, 弃上清, 沉淀用 75% 乙醇洗涤, 晾干, 加入 100 μ L TE, -20℃ 保存备用。

1.3.10.3 粪样细菌总 DNA 的检测

取 5 μ L DNA 样品, 用 0.8% 的琼脂糖凝胶进行电泳检测, 于凝胶成像仪中拍照保存。

1.3.10.4 粪样细菌 16S rDNA V3 区的 PCR 扩增

采用细菌 16S rDNA V3 区通用引物进行扩增, 反应体系如表 3-2。优化后 PCR 反应条件如下: 95℃ 预变性 5 min, 95℃ 30 s, 55℃ 退火 30 s, 72℃ 延伸 40 s, 反应 35 个循环。反应产物用 1.5% 的琼脂糖凝胶进行检测, 并拍照保存。

表 3-2 细菌 16S rDNA V3 区 PCR 反应体系
Table 3-3 The reaction system of bacterial 16S rDNA V3 region

试剂	反应体系 (μ L)
Reagents	Reaction system (μ L)
Mixture	25
F341-GC (10 μ M)	1
R518 (10 μ M)	1
Template DNA	5
RNase-free Water	up to 50 μ L

1.3.10.5 PCR 产物的 DGGE 检测

参考曾志光等^[84](2009)的结果, 选择用 8% 聚丙烯酰胺凝胶, 35%-60% 的变性梯度, 1×TAE 电泳缓冲液, 凝胶配置方法见表 3-3。反应程序为: 200 V 预电泳 10 min, 90 V 电泳 14 h。电泳结束后, 用 0.5 μ g/mL 的 EB 染色 30 min, 去离子水漂洗 10 min, 于凝胶成像仪

中观察，并拍照保存。

表 3-3 8%聚丙烯酰胺凝胶的组成
Table 3-3 The components of 8% PAGE gel

试剂 Reagents	35%变性胶 35% denaturing gel	60%变性胶 60% denaturing gel
40%聚丙烯酰胺贮存液 (mL) 40% Polyacrylamide	10	10
去离子甲酰胺 (mL) Deionized formamide	7	12
尿素 Urea (g)	7.35	12.6
10×TAE (mL)	10	10
去离子水 ddH ₂ O (mL)	To 50	To 50

1.4 数据统计与分析

数据分析采用 SPSS 20.0 对所有数据进行统计性检验，结果用平均数±标准差表示，以 ($P<0.05$) 表示差异显著。

2 结果与分析

2.1 日粮中添加复合益生菌发酵中草药对泌乳母猪的生产性能的影响

表 3-4 结果显示，B 组在母猪日均采食量、日均泌乳力、仔猪断奶均重、仔猪平均日增重方面较 A 组有所提高 ($P>0.05$)。仔猪死亡率 A 组最高，B 组最低。

2.2 日粮中添加复合益生菌发酵中草药对泌乳期母猪血清生化指标的影响

由表 3-5 可知，B 组血清 ALT 较 A 组降低 41.10% ($P<0.05$)。C 组 ALP 较 A 组降低 44.27% ($P<0.05$)。B 组血清 IgG 较 A 组提高 29.91% ($P<0.05$)。B 组和 C 组血清 T-AOC 较 A 组分别提高 12.29% ($P<0.05$)、12.99% ($P<0.05$)。B 组血清 T-SOD 较 A 组提高 17.79% ($P<0.05$)。C 组血清 GSH-Px 较 A 组提高 25.00% ($P<0.05$)。B 组和 C 组血清中 PRL 含量较 A 组分别提高 61.42% ($P<0.05$)、49.50% ($P<0.05$)。B 组血清中 E₂ 含量较 A 组和 C 组分别提高 15.91% ($P<0.05$)、21.10% ($P<0.05$)。

表 3-4 日粮中添加发酵中草药对泌乳母猪生产性能的影响 (n=8)

Table 3-4 Effect of dietary fermented Chinese herb supplementation on production performance of lactating sows (n=8)

项目 Items	A 组 Control group	B 组 Trial group B	C 组 Trial group C
窝均产活仔数 No.of alive piglets/litter	11.57±2.07	10.63±1.99	10.57±1.62
初生窝均重 Birth litter weight/kg	18.06±4.18	16.34±3.53	15.96±3.72
初生个体均重 Piglet birth average weight/kg	1.56±0.26	1.53±0.18	1.51±0.40
哺乳期平均日采食量 ADFI during lactating/ Kg.d ⁻¹	6.07±0.30	6.41±0.23	6.24±0.42
断奶活仔数 No.of alive weaned piglet / litter	10.14±1.70	10.20±1.67	9.71±1.25
断奶窝重 Weaned litter weight / kg	62.97±13.03	62.75±10.87	58.66±12.49
断奶个体均重 Weaned piglet average weight/ kg	6.04±0.59	6.22±0.70	6.21±0.99
仔猪平均日增重 Piglet average daily gain/g.D ⁻¹	213.33±22.53	223.33±17.79	223.81±21.31
仔猪死亡率 Piglet mortality / %	12.36	4.05	5.67
日均泌乳力 daily average milk yield /d.L ⁻¹	8.65±1.67	9.16±1.48	8.70±1.87
7d 发情率 7 d estrue rate/%	88	86	100

注：同行小写字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$)，同行小写字母不同表示差异显著 ($P<0.05$)。下同。

Note: Data with the same lowercase letters in same rows are insignificantly different ($P>0.05$); while data with different lowercase letters in the same lines are significantly different ($P<0.05$). The same as follows.

2.3 日粮中添加复合益生菌发酵中草药对泌乳母猪乳成分营养指标的影响

由表 3-6 可知，B 组和 C 组乳样中乳蛋白较 A 组分别提高 62.22% ($P<0.05$)、66.67% ($P<0.05$)。

2.4 日粮中添加复合益生菌发酵中草药对断奶仔猪血清生化指标的影响

由表 3-7 可知，B 组和 C 组血清 BUN 较 A 组分别降低 44.44% ($P<0.05$)、41.30% ($P<0.05$)。C 组血清中 TP、ALB、GLO、BUN、CR、ALT、AST、IgG 较对照组分别降低 40.31% ($P<0.05$)、36.68% ($P<0.05$)、47.05% ($P<0.05$)、41.30% ($P<0.05$)、37.50% ($P<0.05$)、40.11% ($P<0.05$)、30.01% ($P<0.05$)、45.71% ($P<0.05$)。

表 3-5 日粮中添加发酵中草药对泌乳期母猪血清生化指标的影响 (n=3)

Table 3-5 Effect of dietary fermented Chinese herb supplementation on serum biochemical indexes of lactating sows (n=3)

项目	A 组	B 组	C 组
Items	Control group	Trial group B	Trial group C
总蛋白 TP/g.L ⁻¹	79.13±5.12	73.70±7.05	71.00±6.78
白蛋白 ALB/g.L ⁻¹	35.07±2.41	39.10±3.63	34.27±5.49
球蛋白 GLO/g.L ⁻¹	44.07±4.15	34.60±4.9	36.73±4.19
尿素氮 BUN/mmol.L ⁻¹	5.83±0.65	6.93±0.61	6.89±0.94
葡萄糖 GLU/mmol.L ⁻¹	4.75±0.50	3.75±0.76	4.16±0.35
总胆固醇 CHO/mmol.L ⁻¹	2.01±0.40	1.91±0.32	1.76±0.19
甘油三酯 TG/mmol.L ⁻¹	0.27±0.08	0.27±0.06	0.19±0.05
谷丙转氨酶 ALT/U.L ⁻¹	50.33±11.02ab	35.67±5.86b	52.00±5.73a
谷草转氨酶 AST/U.L ⁻¹	33.00±8.54	27.67±3.15	27.00±9.17
碱性磷酸酶 ALP/U.L ⁻¹	61.07±10.00a	47.33±5.03ab	42.33±6.11b
IgG/g.L ⁻¹	7.02±1.07b	9.12±0.9a	7.13±1.22ab
IgM/g.L ⁻¹	0.48±0.04	0.59±0.08	0.53±0.08
总抗氧化能力	7.08±0.25b	7.95±0.29a	8.00±0.22a
T-AOC/U.mL ⁻¹			
总超氧化物歧化酶	70.37±7.53b	82.89±3.68a	68.58±5.07b
T-SOD/U.mL ⁻¹			
谷胱甘肽过氧化物酶	272.80±19.47ab	248.00±16.05b	310.00±16.81a
GSH-Px/U.mL ⁻¹			
催乳素 PRL/ng.mL ⁻¹	6.04±1.11b	9.75±0.44a	9.03±0.78a
雌二醇 E ₂ /pg.mL ⁻¹	115.52±7.20b	133.90±10.88a	110.57±8.22b

表 3-6 日粮中添加发酵中草药对泌乳期母猪乳样营养成分的影响 (n=3)

Table 3-6 Effect of dietary fermented Chinese herb supplementation on milk nutrient composition of lactating sows (g/100mL, n=3)

项目	A 组	B 组	C 组
Items	Control group	Trial group B	Trial group C
乳蛋白	2.25±0.37b	3.65±0.38a	3.75±0.51a
Milk protein			
乳脂肪	4.37±0.31	5.37±0.85	4.88±0.30
Milk fat			
乳糖	2.60±0.36	2.65±0.16	2.38±0.45
Lactose			
非脂固形物	8.80±0.71	7.61±0.64	7.44±0.15
Solid-not-fat			

表 3-7 日粮中添加发酵中草药对仔猪血清生化指标的影响 (n=3)

Table 3-7 Effect of dietary fermented Chinese herb supplementation on serum biochemical indexes of piglets (n=3)

项目	A 组	B 组	C 组
Items	Control group	Trial group B	Trial group C
总蛋白 TP/g.L ⁻¹	58.13±6.61a	54.27±0.15a	41.43±4.22b
白蛋白 ALB/g.L ⁻¹	36.67±4.44a	35.50±1.44a	26.83±3.80b
球蛋白 GLO/g.L ⁻¹	21.47±4.23a	18.77±1.53a	14.60±2.63b
尿素氮 BUN/mmol.L ⁻¹	3.90±0.30a	2.70±0.28b	2.76±0.33b
肌酐 CR/μmol.L ⁻¹	77.00±7.21a	74.67±3.79a	56.00±3.61b
谷丙转氨酶 ALT/U.L ⁻¹	51.38±4.04a	44.67±6.66ab	36.67±4.16b
谷草转氨酶 AST/U.L ⁻¹	364.33±43.43	400.00±29.10	346.67±56.61
谷氨酰转肽酶 GGT/U.L ⁻¹	40.33±4.51a	37.03±4.58ab	31.00±2.65b
IgG/g.L ⁻¹	3.57±0.31a	3.92±0.41a	2.45±0.37b

2.5 日粮中添加复合益生菌发酵中草药对泌乳母猪日粮养分代谢率的影响

由表 3-8 可知：A 组粗蛋白消化率较 C 组分别提高 10.09% ($P<0.05$)，其他指标差异不显著 ($P>0.05$)。

表 3-8 日粮中添加发酵中草药对泌乳期母猪日粮养分消化率的影响 (%)

Table 3-8 Effect of dietary fermented Chinese herb supplementation on nutrient metabolic rates of lactating sows

项目	A 组	B 组	C 组
Items	Control group	Trial group B	Trial group C
粗蛋白质 CP	86.27±2.78a	86.95±1.23a	78.98±2.29b
粗脂肪 EE	63.07±3.85	63.95±5.15	61.81±4.00
钙 Ca	70.00±5.10	67.47±2.21	70.80±2.78
磷 P	66.18±3.64	65.22±3.66	68.70±4.17

2.6 日粮中添加复合益生菌发酵中草药对粪样的微生物区系的影响

2.6.1 日粮中添加复合益生菌发酵中草药对泌乳母猪粪样的微生物区系的影响

为检测益生菌发酵中草药对泌乳母猪粪样中的微生物区系影响，首先提取粪样中的总 DNA 进行检测，如图 3-1；然后对提取 DNA 进行 16S rDNA V3 区进行 PCR 扩增，结果如图 3-2。

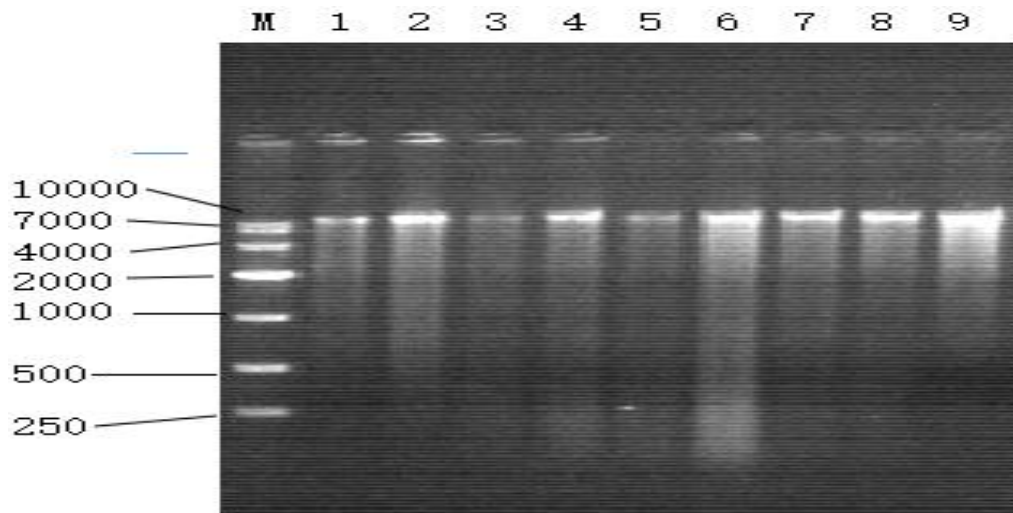


图 3-1 母猪粪样总 DNA 的琼脂糖电泳

Figure 3-1 Total DNA agarose electrophoresis of sow fecal samples

注: M: 10kb DNA Marker; 1-3, B 组粪样总 DNA; 4-6, C 组粪样总 DNA; 7-9, A 组粪样总 DNA

Note: Lane 1-3: B group total DNA of partial samples; Lane 4-6: B group total DNA of partial samples;

Lane 7-9: A group total DNA of partial sample

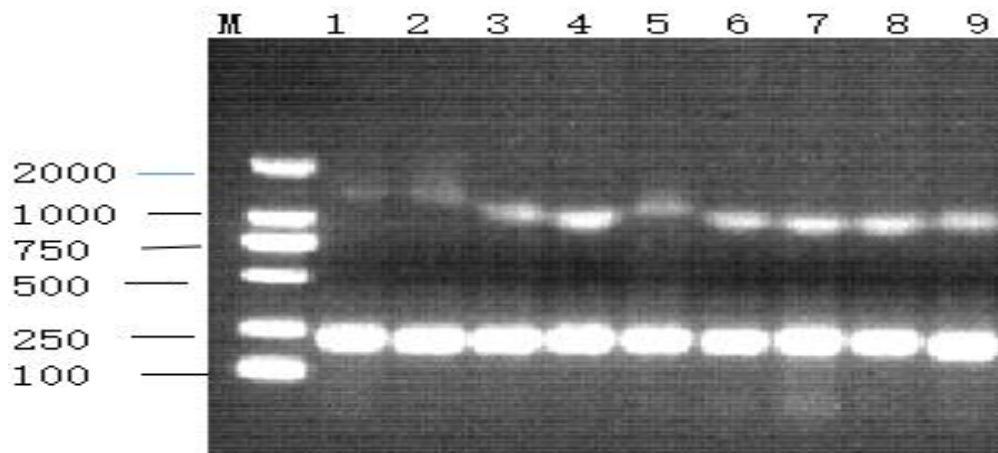


图 3-2 16S rDNA V3 区 PCR 扩增结果

Figure 3-2 PCR amplification results of 16S rDNA V3 region

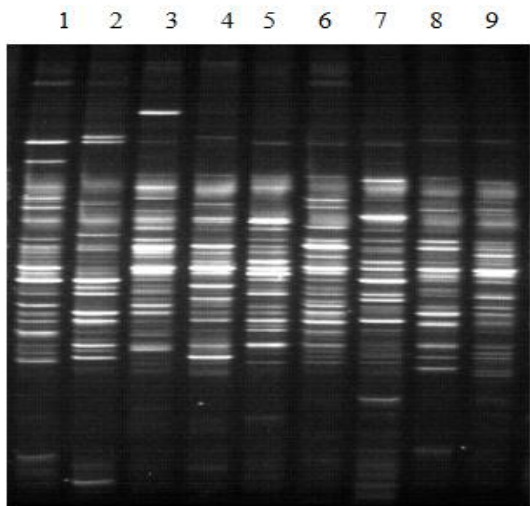
注: M: 2kb DNA Marker; 1-3: B 组样品 16S rDNA V3 区扩增结果; 4-6: C 组样品 16S rDNA V3 区扩增

结果; 7-9: A 组样品 16S rDNA V3 区扩增结果

Note: Lane 1-3: B group 16S rDNA V3 region of partial samples; Lane 4-6: B group 16S rDNA V3 region of partial samples; Lane 7-9: A group 16S rDNA V3 region of partial samples

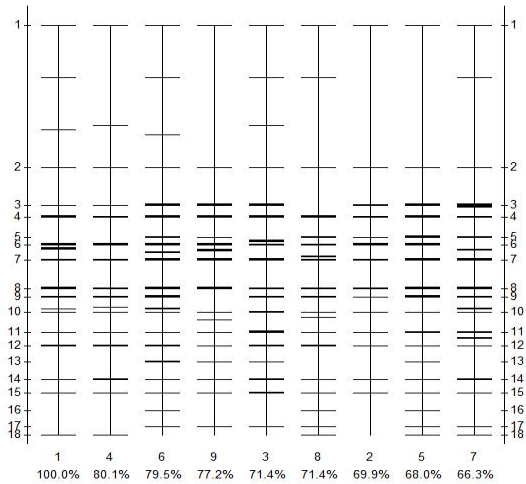
由图 3-3A 和 3-3B 的 DGGE 图谱可以看出, B 组 3 头母猪粪样的 DGGE 图谱可鉴别条带分别有 18、14 和 18 条, 其中有共性条带 14 条。C 组 3 头母猪粪样的 DGGE 图谱的可鉴

别条带是 16、18 和 21 条，共性条带条 11 条。A 组 3 头母猪粪样的 DGGE 图谱可鉴别的条带分别 19、19 和 17 条，共性条带 12 条。由上图结果表明，B 组共性条带高于对照组，而 C 组的共性条带低于对照组。



3-3A DGGE 电泳图

Figure 3-3A The electrophoresis of DGGE



3-3B DGGE 示意图

Figure 3-3B The diagram of DGGE

注：1-3，B 组母猪粪样；4-6，C 组母猪粪样；7-9，A 组母猪粪样。

Note: Lane 1-3, fecal of group B; Lane 4-6, fecal of group C; Lane 7-9, fecal of group A

由图 3-3C 和图 3-3D 可以看出，B 组母猪粪样间微生物间的相似性系数分别为 61.1%、69.9%和 71.4%；C 组母猪粪样中微生物间的相似性系数为 67.0%、67.4%和 81.4%；A 组猪粪样中微生物之间的相似性系数分别为 56.9%、65.7%和 67.1%。

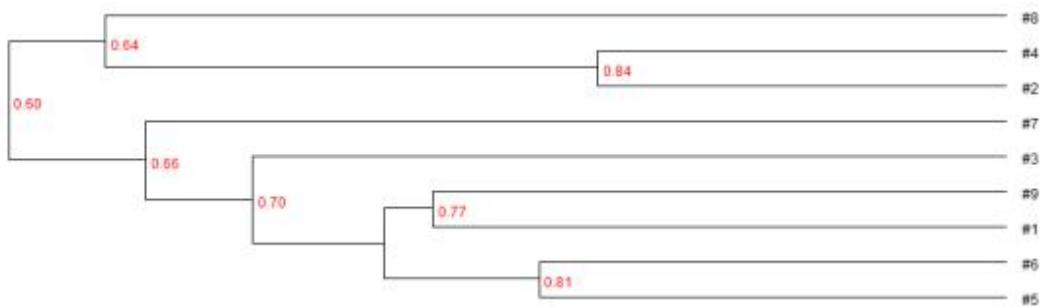


图 3-3C DGGE 图谱的聚类分析图

Figure 3-3C The cluster analysis of DGGE

Lane	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	100								
2	69.9	100							
3	71.4	61.1	100						
4	80.1	83.8	65.6	100					
5	68	69.9	67.9	67	100				
6	79.5	63.7	73.1	67.4	81.4	100			
7	66.3	51.1	62.9	58.3	67.7	73.6	100		
8	71.4	62	59.7	66.3	66.5	69.9	56.9	100	
9	77.2	64	67.8	60.8	74.5	67.1	67.1	65.7	100

图 3-3D 不同样品间微生物相似性系数

图 3-3D The microbial similarity coefficients of different samples

2.6.2 日粮中添加复合益生菌发酵中草药对断奶仔猪粪样的微生物区系的影响

为检测益生菌发酵中草药对断奶仔猪粪样的微生物区系的影响, 首先提取粪样中的总 DNA 进行检测提如图 3-4。然后对提取的 DNA 进行 16S rDNA V3 区进行 PCR 扩增, 结果如图 3-5。

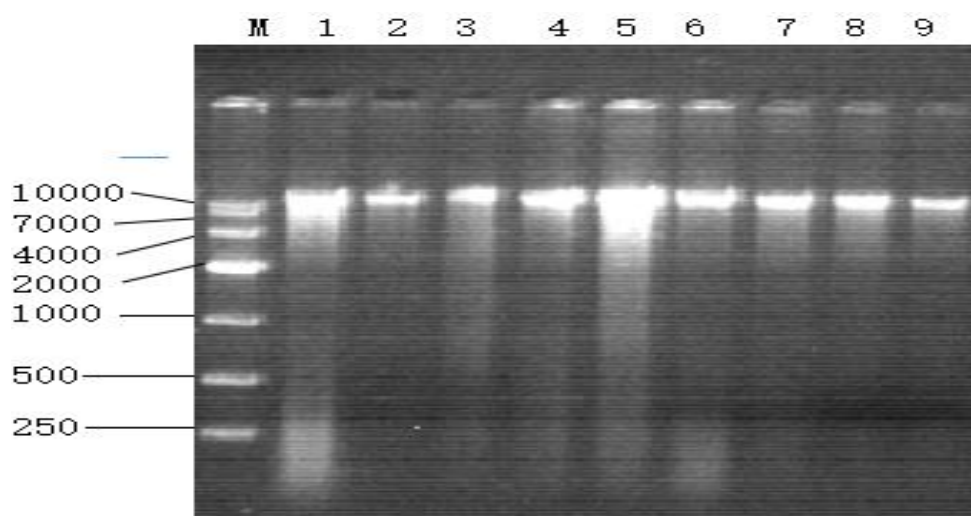


图 3-4 仔猪粪样总 DNA 的琼脂糖电泳

Figure 3-4 Total DNA agarose electrophoresis of piglet fecal samples

注: M: 10kb DNA Marker; 1-3, B 组仔猪粪样总 DNA; 4-6, C 组仔猪粪样总 DNA; 7-9, A 组仔猪粪样总 DNA

Note: Lane 1-3: B group total DNA of partial samples; Lane 4-6: C group total DNA of partial samples;

Lane 7-9: A group total DNA of partial samples

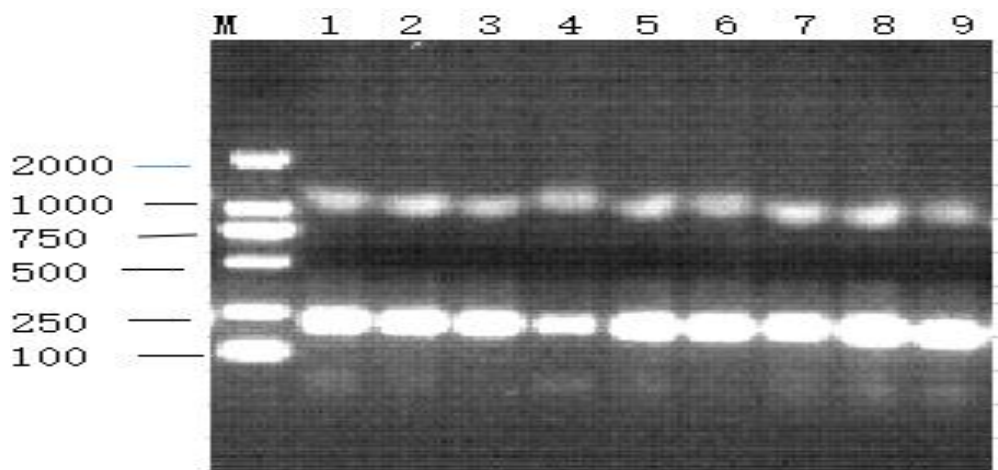


图 3-5 16S rDNA V3 区 PCR 扩增结果

Figure 3-5 PCR amplification results of 16S rDNA V3 region

注: M: 2kb DNA Marker; 1-3: B 组样品 16S rDNA V3 区扩增结果; 4-6: C 组样品 16S rDNA V3 区扩增结果; 7-9: A 组样品 16S rDNA V3 区扩增结果

Note: Lane 1-3: B group 16S rDNA V3 region of partial samples; Lane 4-6: C group 16S rDNA V3 region of partial samples; Lane 7-9: A group 16S rDNA V3 region of partial samples

图 3-6 A 和 3-6 B 的 DGGE 图谱显示, B 组 3 头仔猪粪样的 DGGE 图谱的可鉴别条带为 16、17 和 18 条, 其中有共性条带 12 条。C 组 3 头仔猪粪样的 DGGE 图谱的可鉴别条带分别有 19、17 和 22 条, 共性条带条 11 条。A 组 3 头仔猪粪样的 DGGE 图谱可鉴别条带分别 20、17 和 15 条, 共性条带 9 条。结果表明, B 组、C 组的共性条带高于对照组。

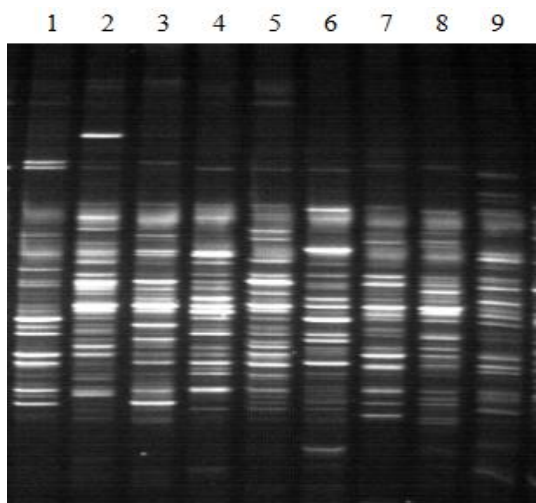


图 3-6A DGGE 电泳图

Figure 3-6A The electrophoresis of DGGE

注: 1、2、3, B 组仔猪粪样; 4、5、6, C 组仔猪粪样; 7、8、9, A 组仔猪粪样。

Note: Lane 1-3, fecal of group B; Lane 4-6, fecal of group C; Lane 7-9, fecal of group A.

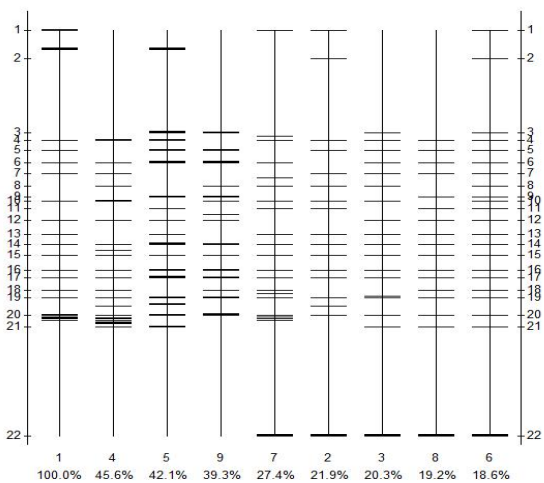


图 3-6B DGGE 示意图

Figure 3-6B The diagram of DGGE

图 3-6C 和图 3-6D 结果显示, B 组仔猪粪样中的微生物间相似性系数分别为 20.3%、21.9%和 79.0%, C 组仔猪粪样中的微生物间相似性系数分别为 12.0%、16.7%和 27.4%, A 组间仔粪样中的微生物间相似性系数分别为 16.4%、16.9%和 73.6%。

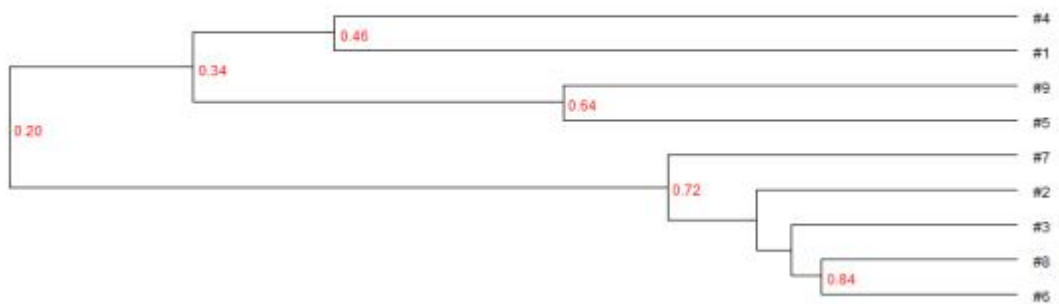


图 3-6C DGGE 图谱的聚类分析图

Figure 3-6C The cluster analysis of DGGE

Lane	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	100								
2	21.9	100							
3	20.3	79	100						
4	45.6	21.4	24.3	100					
5	42.1	11.9	14.9	27.4	100				
6	18.6	84.3	82.1	16.7	12	100			
7	27.4	71.4	72.9	29.7	13.4	72.4	100		
8	19.2	74.6	82.1	22.9	15.3	84.4	73.6	100	
9	19.3	11.7	17.4	28.3	68.9	13.7	16.9	16.4	100

图 3-6D 不同样品间微生物相似性系数

图 3-6D The microbial similarity coefficients of different samples

3 讨论

3.1 日粮中添加复合益生菌发酵中草药对泌乳母猪采食量和生产性能的影响

王不留行具有促进乳腺发育、通乳和下乳等功能。胡石春^[85](2012)报道将含有王不留行的中草药饲喂哺乳母猪,能够极显著地提高哺乳期母猪的采食量、母猪的泌乳力以及产活仔数。日粮中添加发酵王不留行与益母草能提高泌乳期间母猪的采食量,母猪的泌乳力也有一定提升,可能与王不留行的通乳、下乳作用有关。由于哺乳期仔猪主要依靠母乳来维持自身生长发育,因此仔猪窝增重与母猪日均泌乳量呈正相关。李华伟等^[86](2016)报道日粮中添加发酵含益母草的药渣,泌乳母猪产活仔数和平均日增重均有所增加,断奶窝增重显著增加。

本试验中,日粮添加发酵王不留行与益母草可促进哺乳仔猪的日增重,可能与其中含有的皂苷、黄酮和多糖等活性成分有促进乳腺细胞的分泌作用有关,与此前相关报道结果一致。

3.2 日粮中添加复合益生菌发酵中草药对泌乳母猪和仔猪血清指标的影响

AST, ALT 是动物机体内活性比较高的转氨酶。主要调节蛋白质的代谢,其活性高低反映了机体氨基酸代谢强度以及肝脏的负荷程度。本次试验表明添加发酵中药可以有效降低母猪血清 AST, ALT 活力,减轻了肝脏的负荷。血清中免疫蛋白的水平往往是衡量机体体液免疫的重要指标,具有预防和增强机体抵抗力的作用,参与机体的体液免疫。叶观宇等^[87](2011)之前报道,益母草中多糖及二萜等有效成分,能通过细胞和体液免疫作用,改善和增强机体淋巴循环,改善机体的正常免疫机能。李龙^[88](2013)报道黄芪-淫羊藿的多糖,能显著地提高试验小鼠的脾脏指数和金黄色葡萄球菌感染后的小鼠血清 IgG 浓度。本次试验结果显示,日粮中添加发酵中草药能在有效提高母猪血清中抗体的水平。哺乳仔猪在断奶之前,主要从母乳中吸收营养物质,来满足生长需要。所以母猪泌乳性能以及乳质量对仔猪的生长发育至关重要。本次试验中,日粮中添加发酵中草药提高了母猪采食量和泌乳力,而仔猪日增重及断奶重均显著提高。仔猪抗病力能力主要来自母源抗体,日粮添加中药组中断奶仔猪血清 IgG 显著提高。

母猪在进行哺乳和分娩时,伴随着机体加强营养物质的代谢,会产生大量自由基,而这些自由基容易使机体稳态发生变化,引起一些代谢性疾病。因此,清除体内产生的大量自由基尤为重要。SOD、GSH-Px 能够有针对性地清除代谢过程中产生的超氧自由基,主要表现在对于体细胞的保护、抗炎等方面的作用。李德生等^[89](2013)报道,饲料中添加王不留行,能提高泌乳母猪 21 d 血清 T-AOC、SOD,但 GSH-Px 有所降低,与本试验结果一致,但其作用的机理有待进一步研究。

本实验中发酵中草药显著提高了母猪哺乳第 21 d 血清中催乳素和雌激素的含量。雌激素能够促进机体催乳素的分泌,进而诱导泌乳的发生。一般认为,雌激素是通过促进催乳素及腺垂体分泌相关激素的释放,来诱导泌乳的启动。本次试验添加发酵中草药中含有的皂苷类、黄酮类有一定的雌激素作用,可以结合机体内的雌激素受体,促进雌激素对 PRL 的调节作用,进而提高试验组母猪增加泌乳力。

3.3 日粮中添加复合益生菌发酵中草药对泌乳母猪和断奶仔猪粪样微生物区系的影响

动物的胃肠道是一个复杂而多样的微生态环境,有近百种微生物,这些菌群间构成了一个微生态系统。这个系统维护在动物正常的生理与免疫,以及对养分的消化吸收,可以帮助机体抵抗疾病、保持着微生态的平衡。而动物个体间的差异也很大程度上影响了微生物的种类以及数量^[90]。之前有报道,仔猪胃肠道菌群物种的丰富性,有助于改善胃肠道微生态的

环境平衡^[91]。

本研究采用 16S rDNA 为泌乳母猪和断奶仔猪粪样微生物进行 PCR-DGGE 指纹图谱比较分析：结果显示，日粮中添加复合益生菌发酵中草药能提高泌乳母猪肠道微生物的共性条带数目和相似性系数；提高了断奶仔猪的肠道微生物的共性条带数目。

4 小结

日粮添加复合益生菌发酵中草药能有效提高泌乳母猪的采食量和泌乳力、仔猪的断奶日增重和断奶均重，降低了仔猪的死亡率。

日粮中添加复合益生菌发酵中草药能有效降低泌乳母猪血清中谷丙转氨酶和谷草转氨酶的活力，减轻了母猪肝脏的负担。母猪、仔猪血清中抗体含量显著提高，增强了机体的抗病能力。母猪血清中雌二醇、催乳素显著提高，有效提升了母猪的泌乳量。

从 DGGE 图谱可知，日粮中添加复合益生菌发酵中草药组母猪粪样中个体间微生物种类和相似系数高于对照组，仔猪粪样中个体间微生物种类高于对照组，说明发酵中药能促进母猪和仔猪肠道微生物菌群的稳定。

第四章 日粮添加湿态发酵中药和豆粕对泌乳母猪生产性能影响

1 试验材料与方法

1.1 试验材料

湿态发酵中药和豆粕由河南德邻生物制品有限公司提供。发酵豆粕和中药的组成和制备流程如下：

1.1.1 试验菌种与培养基

试验所用菌种：干酪乳杆菌、粪肠球菌、产朊假丝酵母（活菌数目 $\geq 1.0 \times 10^9$ cfu/g）。上述菌种均购自中国普通微生物菌种保藏管理中心，由河南德邻生物科技有限公司保存和扩繁。发酵所用湿态培养基在 121℃、0.15 MPa 高压蒸汽灭菌 20 min 备用。

1.1.3 菌种的培养

培养干酪乳杆菌和粪肠球菌的 MRS 液体培养基配制如下：胰蛋白胨 15 g、葡萄糖 20 g、酵母浸粉 10 g、磷酸氢二钾 2 g、吐温-80 1 mL、乙酸钠 2 g、柠檬酸钠 2 g、硫酸镁 0.2 g、硫酸锰 0.05 g，搅拌均匀后用蒸馏水定容至 1 L，在 121℃、0.15 MPa 高压蒸汽灭菌 20 min 备用；固体培养基需要加入 1.5% 的琼脂。干酪乳杆菌和粪肠球菌分别经过 MRS 固体培养基培养筛选纯化之后，分别接种至 MRS 液体进行扩繁，37℃ 静置培养 24 h，得到干酪乳杆菌和粪肠球菌的菌液，调整有效活菌数为 1.0×10^9 cfu/mL。

培养产朊假丝酵母菌和布拉迪酵母菌的 YPD 液体培养基配制如下：酵母浸粉 10 g、葡萄糖 20 g、蛋白胨 20 g，蒸馏水定容至 1 L，121℃、0.15 MPa 高压蒸汽灭菌 20 min 备用；固体培养基需加入 1.5% 的琼脂。产朊假丝酵母菌、布拉迪酵母经 YPD 固体培养基培养筛选纯化后，接种至 YPD 液体培养基扩繁，培养条件为 28℃、200 r/min，培养 24 h，得到产朊假丝酵母菌和布拉迪酵母菌的菌液，调整有效活菌数为 1.0×10^9 cfu/mL。

1.1.5 发酵中药和豆粕

微生物发酵中药和豆粕的组成和制备流程如下：粪肠球菌 0.5%、干酪乳杆菌 0.5%、布拉迪酵母 0.5%、产朊假丝酵母 0.5%、益母草 1.25%、王不留行 1.25%、水 37.5%、豆粕(蛋白含量 43%)58%，以上成分均以重量计份。搅拌机搅拌均匀后，装于带有呼吸孔的发酵袋发酵 72 h。

1.1.6 发酵豆粕

微生物发酵豆粕的组成和制备流程如下：粪肠球菌 0.5%、干酪乳杆菌 0.5%、布拉迪酵母 0.5%、产朊假丝酵母 0.5%，水 37.5%，豆粕(蛋白含量 43%)60.5%，以上成分均以重量计份。搅拌机搅拌均匀后，装于带有呼吸孔的发酵袋发酵 72 h。

1.2 试剂配制

1) pH 7.2 磷酸盐缓冲液 (PBS)：称取 0.20 g 氯化钾、8.00 g 氯化钠、2.90 g 十二水磷

酸氢二钠和 0.20 g 磷酸氢二钾，用 900 mL 蒸馏水溶解，浓盐酸调 pH 至 7.2，然后定容至 1 L，过 0.22 μm 滤膜后室温保存。

2) 1%酪蛋白溶液：称取 1.00 g（精确到 0.001 g）干酪素，加入 0.10 mol 的氢氧化钠 10 mL，加热煮沸溶解，用 pH 7.20 的磷酸缓冲液定容至 100 mL，4℃可保存。

3) 酪氨酸标准溶液的配制：精确称取已烘至恒重的酪氨酸 0.1000 g，加入 1.00 mol/L 的盐酸 6 mL，溶解后用 0.20 mol/L 的盐酸定容至 100 mL，此浓度为 1000 $\mu\text{g/mL}$ ，取 1.00 mL，用 0.20 mol/L 的盐酸定容至 10 mL 即为 100 $\mu\text{g/mL}$ 。

4) 0.4 M 三氯乙酸：称取 32.70 g 三氯乙酸于烧杯中，加入 400 mL 蒸馏水溶解，然后定容至 500 mL。

5) 0.4 M 碳酸钠：称取 21.20 g 无水碳酸钠，加 400 mL 蒸馏水溶解，然后定容至 500 mL。

6) 福林酚试剂（Folin）：国药集团有限公司生产

7) DNS 试剂（3, 5-二硝基水杨酸）：称取 3.15 g 3,5-二硝基水杨酸，加入 500 mL 蒸馏水，搅拌溶解，45℃水浴，然后逐步加入 0.20 g/mL 的氢氧化钠 100 mL，每隔 2 min 搅拌一次，直至溶液澄清透明，继续加入 91 g 酒石酸钾钠、2.50 g 苯酚和 2.50 g 无水亚硫酸钠，补加 300 mL 蒸馏水，水浴搅拌至固体物完全溶解，冷却定容至 1000 mL，过滤，室温避光保存。

1.3 试验方法

1.3.1 试验动物的分组

试验地点在河南省新大牧业有限公司—江左繁殖 2 场进行。选择体重、胎次及妊娠日期相近的二元母猪（长白×大白）60 头，随机分为 3 组，每组 20 头，分别为对照组（基础日粮），试验 I 组（基础日粮+8%发酵中药和豆粕替代 5%豆粕）、试验 II 组（基础日粮+8%发酵豆粕替代 5%豆粕），产床定位栏饲养。

1.3.2 饲养管理

同第三章 1.3.2。

1.3.3 试验日粮

本次饲养试验采用玉米—豆粕型饲粮，日粮组成及营养成分参照美国 NRC（2012）建议的猪营养需要量。试验日粮的组成及营养成分见下表 4-1。

1.3.4 泌乳母猪生产性能的测定

母猪分娩时分别记录仔猪的出生窝重、窝产活仔数。每天准确记录每组母猪的总采食量。仔猪断奶时间一致（21 d），断奶时记录每头母猪的断奶活仔数、断奶窝重，记录试验期间仔猪死亡情况；记录母猪断奶后 7 d 发情率。

表 4-1 日粮组成与营养成分(风干物质基础)

Table 4-1 Compositions and nutrient levels of the experiment diet(% , air-dry basis)

日粮组成	试验 I 组	试验 II 组	对照组
Composition	Trial group I	Trial group II	Control group
玉米 Corn	63.5	63.5	63.5
豆粕 Soybean meal	17.5	17.5	22.5
发酵中药和豆粕			
Fermented Chinese herb and soybean meal	5	0	0
发酵豆粕 Fermented soybean meal	0	5	0
麸皮 Wheat bran	8	8	8
豆油 Soybean oil	2	2	2
预混料 Premix	4	4	4
合计 Total	100	100	100
营养水平 Nutrient levels			
消化能 DM (Mcal/kg)	14.00	14.00	14.00
粗蛋白 CP	17.66	17.43	17.69
钙 Ca	0.81	0.79	0.77
总磷 Total P	0.59	0.63	0.57
赖氨酸 Lys	0.97	0.97	0.97
蛋氨酸+肌氨酸 Met + Cys	0.51	0.51	0.51

注:预混料为每千克全价日粮提供 VA(万 I U) 29.4; VD₃(万 I U) 2.2 ; VE (mg) 1650.0 ; VK₃ (mg) 100.0 ; VB₁ (mg)50.0 ; VB₂ (mg) 200.0 ; VB₃ (mg) 405.0 ; VB₆ (mg) 73.5 ; VB₁₂ (mg) 0.5; 烟酸(mg) 560.0; 泛酸(mg) 400.0; 生物素(mg) 10.0; 铁(mg) 2000.0; 锰(mg) 720.0; 铜(mg) 2000.0; 锌(mg) 2500.0; 硒(mg) 10.0; 钙(g)130.0; 胆碱(g)125.0; 食盐(g) 90.0; 赖氨酸(g) 15.0.

1.3.5 泌乳母猪血清生化指标测定

断奶当天, 每个试验组随机选 3 头母猪, 一次性注射器于耳静脉采血 5mL, 室温静置 2 h, 析出血清于 2000 r/min 离心 20 min, 上清放于一次性 PE 管中, -20℃保存。样品送于郑州大学第二附属医院, 用贝克曼 AU5800 全自动生化仪器测定: 总蛋白(TP)、白蛋白(ALO)、球蛋白(BLO)、血糖(Glu)、甘油三脂(TG)、尿素氮(BUN)、总胆固醇(CHO)、谷草转氨酶(AST)、谷丙转氨酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、免疫球蛋白(IgG)、免疫球蛋白(IgM)。总抗氧化能力(T-AOC)、超氧化物歧化酶(T-SOD)按照南京建成试剂公司试剂盒操作步骤测定并计算。

1.3.6 泌乳期母猪乳样营养指标的测定

同第三章 1.3.6。

1.3.7 断奶仔猪血清生化指标的测定

同第三章 1.3.8。

1.3.8 泌乳母猪日粮消化率的测定

同第三章 1.3.9。

1.3.9 泌乳母猪粪样中微生物活菌数和消化酶活的测定

试验结束当天，每组分别随机采集母猪、仔猪粪便 10 g 于 50 mL 灭菌过的离心管，封口膜密封后放于冰盒内，尽快测定粪样中活菌数。

1.3.9.1 粪样活菌数测定

微生物菌群测定：称取 0.5 g 粪样于 10 mL 灭菌的离心管中，用 0.9% 的生理盐水 4.5 mL 稀释，摇匀即为 10^{-1} 稀释，依次进行梯度稀释到 10^{-5} - 10^{-8} ，分别取 0.1 mL 稀释液接种于 MRS 琼脂培养基的厌氧管中(测定乳酸杆菌数量)和伊红美蓝培养基的平皿上(测定大肠杆菌的数量)，各稀释度设 3 个重复，在 37℃ 生化培养箱培养，48 h 后菌落计数，计算平均值。菌群数量以每克鲜粪样中所含细菌的对数值(lg)表示(cfu/g)。

1.3.9.2 粪样酶活性的测定

蛋白酶的测定蛋白酶活力测定采用 Folin-酚法^[92]

淀粉酶活性采用 DNS 法^[93]

1.4 数据统计分析

数据分析采用 SPSS20.0 对所有数据进行统计性检验，结果用平均数±标准差表示，以 ($P<0.05$) 表示差异显著。

2 结果与分析

2.1 日粮中添加湿态发酵中药和豆粕对泌乳母猪生产性能的影响

表 4-2 结果显示，I 组、II 组背膘损失较对照组分别降低 53.13% ($P<0.05$)、39.06% ($P<0.05$)；I 组仔猪断奶个体均重较对照组提高 7.99% ($P<0.05$)；I 组仔猪死亡率较对照组降低 27.57% ($P<0.05$)。

2.2 日粮中添加湿态发酵中药和豆粕对泌乳期母猪血清生化指标的影响

由表 4-3 可知，II 组血清 ALB 较对照组降低 34.74% ($P<0.05$)。I 组血清 IgG 较对照组提高 36.00% ($P<0.05$)。

表 4-2 日粮中添加发酵中药和豆粕对泌乳母猪生产性能的影响 (n=20)

Table 4-2 Effect of dietary fermented Chinese herb and soybean meal supplementation on production performance of lactating sows (n=20)

项目	对照组	试验 I 组	试验 II 组
Items	Control group	Trial group I	Trial group II
窝均产活仔数	12.86±0.51	12.55±0.51	12.63±0.84
No.of alive piglets/litter			
初生窝均重	19.42±0.85	18.57±0.70	19.07±1.15
Birth litter weight/kg			
初生个体均重	1.52±0.44	1.48±0.34	1.51±0.43
Piglet birth average weight/kg			
哺乳期平均日采食量	5.87±0.41	6.55±0.45	5.88±0.33
ADFI during lactating/kg.d ⁻¹			
哺乳期平均背膘损失	3.20±0.36a	1.50±0.34b	1.95±0.43b
Backfat thickness loss/cm			
断奶活仔数	11.85±0.25	11.73±0.25	11.59±0.32
Weaned piglet number/litter			
断奶窝重	77.11±2.61ab	82.42±2.76a	76.37±2.87b
Weaned litter weight/kg			
断奶个体均重	6.51±0.17b	7.03±0.21a	6.59±0.16b
Weaned piglet average weight/kg			
仔猪平均日增重	237.62±17.10	264.29±19.46	241.90±9.01
Piglet average daily gain/kg			
仔猪死亡率	8.33±0.90a	6.53±0.81b	8.23±0.71a
Piglet mortality/%			
日均产奶量	11.26±0.98	12.40±1.52	11.43±1.23
Daily average milk yield/L.d ⁻¹			
7 天发情率	85	86	80
7 d estrus rate/%			

注：同行小写字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$)，同行小写字母不同表示差异显著 ($P<0.05$)。下同。Note: Data with the same lowercase letters in same rows are insignificantly different ($P>0.05$); while data with different lowercase letters in the same lines are significantly different ($P<0.05$). The same as follows.

表 4-3 日粮中添加发酵中药和豆粕对泌乳期母猪血清生化指标的影响 (n=3)

Table 4-3 TEffect of dietary fermented Chinese herb and soybean meal supplementationon serum biochemical indexes of lactating sows (n=3)

项目	对照组	试验 I 组	试验 II 组
Items	Control group	Trial group I	Trial group II
总蛋白 TP/g.L ⁻¹	59.20±6.65	69.60±3.03	54.37±2.47
白蛋白 ALB/g.L ⁻¹	47.20±2.15a	43.93±3.26a	35.03±2.00b
球蛋白 GLO/g.L ⁻¹	22.90±1.89ab	25.67±2.20a	19.40±1.00b
尿素氮 BUN/mmol.L ⁻¹	3.46±0.52	3.89±0.13	3.10±0.70
葡萄糖 GLU/mmol.L ⁻¹	7.90±0.43	7.76±0.38	9.38±0.69
总胆固醇 CHO/mmol.L ⁻¹	5.78±0.50	5.05±1.07	6.49±1.10
甘油三酯 TG/mmol.L ⁻¹	0.73±0.04	0.62±0.10	0.73±0.12
谷丙转氨酶 ALT/U.L ⁻¹	30.67±4.48	34.67±3.29	43.00±7.55
谷草转氨酶 AST/U.L ⁻¹	37.67±13.42	43.00±2.52	49.33±9.40
总抗氧化力 T-AOC/U.mL ⁻¹	12.05±1.18	10.61±0.67	11.92±2.06
总超氧化物歧化酶 T-SOD/U.mL ⁻¹	105.05±6.37	106.20±4.11	96.61±5.22
IgG/g.L ⁻¹	3.00±0.40b	4.08±0.45a	2.40±0.26b

2.3 日粮中添加湿态发酵中药和豆粕对泌乳母猪日粮养分代谢率的影响

由表 4-4 可知, I 组的粗脂肪消化率较对照组提高 5.40% ($P<0.05$)。II 组磷的消化率较对照组降低 7.84% ($P<0.05$)。

表 4-4 日粮中添加发酵中药和豆粕对泌乳母猪日粮养分代谢率的影响

Table 4-4 Effect of dietary fermented Chinese herb and soybean meal supplementation on nutrient metabolic rates of lactating sows (%)

项目	对照组	试验 I 组	试验 II 组
Items	Control group	Trial group I	Trial group II
粗蛋白质 CP	85.01±1.45	84.19±1.41	86.26±0.40
粗脂肪 EE	69.66±1.00b	73.42±0.64a	67.58±1.04b
钙 Ca	66.38±1.44	64.40±0.93	66.32±1.10
磷 P	72.92±1.01a	67.62±1.14b	70.08±1.40ab

2.4 日粮中添加湿态发酵中药和豆粕对泌乳母猪乳成分营养指标的影响

由表 4-5 可知, I 组母猪乳中乳脂含量较对照组提高 15.73% ($P<0.05$)、II 组母猪乳样中乳脂含量较对照组提高 18.93% ($P<0.05$)。I 组乳样中非脂固形物较对照组提高 26.49% ($P<0.05$), II 组乳样中非脂固形物较对照组提高 10.70% ($P<0.05$)。

表 4-5 日粮中添加发酵中药和豆粕对泌乳母猪乳样营养成分的影响 (n=3)

Table 4-5 Effect of dietary fermented Chinese herb and soybean meal supplementation on milk nutrient composition of lactating sows (g/100mL, n=3)

项目	对照组	试验 I 组	试验 II 组
Items	Control group	Trial group I	Trial group II
乳蛋白			
Milk protein	5.12±0.23	4.90±0.16	5.10±0.25
乳脂肪			
Milk fat	3.75±0.16b	4.34±0.14a	4.46±0.21a
乳糖			
Lactose	3.28±0.23	3.34±0.14	3.22±0.20
非脂固形物			
Solid-not-fat	9.25±0.54b	11.70±0.49a	10.24±0.28a

2.5 日粮中添加湿态发酵中药和豆粕对断奶仔猪血清生化指标的影响

由表 4-6 可知, II 组血清 BUN 较对照组降低 21.75% ($P<0.05$)。II 组 AST 较对照组对降低 92.56% ($P<0.05$)。I 组血清 GGT 较对照组降低 26.96% ($P<0.05$), II 组血清 GGT 较对照组降低 51.42% ($P<0.05$)。

表 4-6 日粮中添加发酵中药和豆粕对仔猪血清生化指标的影响 (n=3)

Table 4-6 Effect of dietary fermented Chinese herb and soybean meal supplementation on serum biochemical indexes of piglets (n=3)

项目	对照组	试验 I 组	试验 II 组
Items	Control group	Trial group I	Trial group II
尿素氮 BUN/mmol.L ⁻¹	9.18±1.03a	7.54±0.26b	7.99±0.49ab
谷丙转氨酶 ALT/U.L ⁻¹	51.00±7.00	41.33±6.57	46.00±4.93
谷草转氨酶 AST/U.L ⁻¹	60.33±14.05b	47.67±9.82ab	31.33±10.40a
碱性磷酸酶 ALP/U.L ⁻¹	44.33±3.18	52.00±4.93	39.33±14.68
谷氨酰转肽酶 GGT/U.L ⁻¹	55.01±5.70a	43.33±3.84b	36.33±4.18b
IgG/g.L ⁻¹	0.74±0.20	0.69±0.10	0.59±0.09

IgA/g.L ⁻¹	7.13±1.18	7.84±0.66	7.24±1.27
-----------------------	-----------	-----------	-----------

2.6 日粮中添加湿态发酵中药和豆粕对泌乳母猪粪样微生物和酶活的影响

表 4-7 结果显示：II 组蛋白酶活较对照组提高 20.11% ($P<0.05$)、II 组蛋白酶活较 I 组提高 29.28% ($P<0.05$)。

表 4-7 日粮中添加发酵中药和豆粕对泌乳母猪粪便微生物菌群和消化酶活性的影响 (n=3)

Table 4-7 Effect of dietary fermented Chinese herb and soybean meal supplementation on microbial population and digestive enzyme activity of lactating sows (n=3)

项目	对照组	试验 I 组	试验 II 组
Items	Control group	Trial group I	Trial group II
乳酸菌 Lactic acid bacteria/lg, cfu.g ⁻¹	7.38±0.36	7.61±0.63	7.42±0.42
大肠杆菌 E.coli/lg, cfu.g ⁻¹	7.41±0.67	7.24±1.01	7.36±0.55
蛋白酶活 Protease/U.L ⁻¹	27.50±1.46b	25.55±1.60b	33.03±2.28a
淀粉酶活 Amylase/U.L ⁻¹	11.59±1.37	10.26±1.27	11.35±1.35

3 讨论

3.1 日粮中添加湿态发酵中药和豆粕对泌乳母猪生产性能的影响

母猪的营养水平与健康情况直接影响其繁殖性能、仔猪生长发育及健康。Lewis 等^[94](2011)报道,泌乳期母猪的采食量与断奶时母猪体况及母猪生产性能呈正相关。周艺等^[95](2016)报道,母猪日粮添加当归、益母草提取物能显著提高母猪的采食量、仔猪日增重和断奶活仔数。Jones 等^[96](2010)报道,饲喂发酵豆粕可以提高断奶 7d 仔猪的日增重和日粮消化率。

本实验中,日粮中添加含益生菌发酵中药和豆粕提高泌乳期间母猪的采食量、减少泌乳期间母猪的背膘损失,显著降低了仔猪死亡率。本试验中,日粮添加发酵中草药和发酵豆粕一定程度上提高了哺乳仔猪的日增重、母猪的泌乳力。母乳中乳脂和非脂固形物显著增加。高学军^[97](2012)报道,母牛注射王不留行单体提取物邻苯二甲酸二丁酯后,提高奶牛的产奶性能,其泌乳量增加了 17.82%,乳脂脂肪增加了 6.39%,乳糖增加了 6.97%。Wang 等^[98](2012)报道哺乳母猪日粮添加 10%-15%的发酵豆粕,可显著提高日粮的消化率,乳样中非脂固形物的含量也显著提高。

3.2 日粮中添加湿态发酵中药和豆粕对泌乳母猪血清和断奶仔猪血清的影响

血清中免疫蛋白主要包括 IgG、IgA、IgM,具有预防和增强机体抵抗力的作用,参与机体的体液免疫。血清中免疫蛋白的水平往往是衡量机体体液免疫的重要指标。孙明梅

[99](2008)报道复方中草药制剂可以显著提高仔猪血清免疫球蛋白 G 和免疫球蛋白 A 的含量。Xu 等^[100](2012)报道, 饲喂含 2.5% 发酵豆粕日粮产蛋鸡, 与对照组相比, 血清中 IgA 和 IgG 显著提高, 且产蛋率提高 3.59%。付瑞珍等^[101](2014)报道, 日粮中添加 12% 发酵豆粕显著提高了育肥猪血清中 IgA 的含量以及 IgM 含量。朱元召^[102](2015)研究表明, 日粮添加 5% 发酵豆粕, 母猪血清分别提高了 IgA、IgM 分别提高了 23.93%、39.17%, 28 日龄仔猪的成活率提高了 6.14%。仔猪在断奶之前, 主要从母乳中摄入营养物质, 来满足自身生长发育。因此, 母猪泌乳性能以及乳中营养成分对仔猪的生长发育至关重要。本次试验中, 日粮添加发酵中药和豆粕组中断奶仔猪的血清 IgG 含量显著提高, 死亡率也显著降低。

4 小结

日粮中添加发酵中药和发酵豆粕能显著提高了仔猪断奶均重和死亡率。显著降低了泌乳期间母猪的背膘损失, 而泌乳母猪的泌乳力也有一定程度的提高。有效提高泌乳母猪采食量和泌乳力, 显著提高了母猪乳汁中乳脂和非指固形物的含量。

日粮中添加发酵中药和发酵豆粕能有效降低母猪血清中谷丙转氨酶和谷草转氨酶的活力, 减轻了肝脏的负担。母猪、仔猪血清中抗体显著提高, 增强了机体的抗病能力。

日粮中添加发酵中药和发酵豆粕显著了提高母猪乳样中乳脂和非指固形物的含量。有效提高了肠道有益活菌数数量, 降低有害菌的数量, 改善了肠道微生物菌群的平衡。

全文总结

(1) 中草药经复合益生菌湿态同步发酵后, 中草药中的有效活性成分黄酮、生物碱、多糖、皂苷较发酵前显著提高, 从而提高了中药的生物学效价。

(2) 泌乳母猪日粮中添加复合益生菌发酵中草药能提高泌乳母猪的采食量、免疫力、雌二醇和催乳素水平及泌乳力; 显著提高了仔猪的断奶成活率、日增重和断奶均重; 并提高了泌乳母猪肠道的微生物区系的稳定。

(3) 泌乳母猪日粮中添加含有中草药的发酵豆粕能提高泌乳母猪的采食量、泌乳力、乳脂率及血清抗体水平, 降低泌乳期间母猪的背膘损失; 显著提高了仔猪断奶个体均重和断奶窝重, 并降低仔猪死亡率, 对乳仔猪的健康生长具有重要意义。

参考文献

- [1] 马有祥. 实现规模化养殖不能脱离国情操之过急[J]. 农经. 2016, 8: 18-20.
- [2] 刘宏伟, 高延玲, 张发旺, 班付国, 周红霞, 马俊. 当前我国饲料安全存在的问题及对策[J]. 畜牧与饲料科学. 2009, 30 (16): 86-88.
- [3] 肖建根. 影响益生菌制剂效果的因素研究[J]. 中国畜牧杂志. 2011, 47(16): 65-67.
- [4] 王大海. 中草药与微生态制剂对仔猪肠炎和增重的试验研究[D]. 福州: 福建农林大学[硕士学位论文]. 2011: 16-20.
- [5] 孙杰, 王建设, 田亚威, 谢南, 王淼. 中草药饲料添加剂的应用现状[J]. 中国动物保健. 2010, 12(2): 74-76.
- [6] 李曦, 张丽宏, 王晓晓, 杨雯, 金玉青, 吕光华. 当归化学成分及药理作用研究进展[J]. 中药材. 2013, 36(6): 1023-1028.
- [7] 宋亚玲, 王红梅, 倪付勇, 王雪晶, 赵祎武, 黄文哲, 王振中, 萧伟. 金银花中酚酸类成分及其抗炎活性研究[J]. 中草药. 2015, 46(4): 490-495.
- [8] 张玉换, 韩一超, 王彩先, 王福传, 张运莲, 柴桂珍. 复方中草药高效免疫增强剂对猪群免疫力及生产性能影响的研究[J]. 山西农业科学. 2004, 32(2): 79-81.
- [9] 吴德峰, 陈佳铭, 邱金海, 翁顺太, 张禄旺, 范克伟, 王宗发. 中草药免疫增强剂的药效学和毒理学试验研究[J]. 家畜生态学报. 2009, 30 (6): 129-134.
- [10] 黄健晖. 中草药添加剂对奶牛抗热应激和提高产奶量的影响[D]. 福州: 福建农林大学[硕士学位论文]. 2009: 1-22.
- [11] 夏继桥, 姜海龙, 何忠梅, 钟荣珍, 王兰. 中草药替代抗生素对育肥猪生长性能和抗生素残留量的影响[J]. 中国畜牧杂志. 2013, 49(23): 68-70.
- [12] 白秀梅, 解林奇, 许可, 马青山. 中草药饲料添加剂对母猪和仔猪生产性能的影响[J]. 饲料工业. 2013, 34(6): 6-8.
- [13] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典[S]. 北京: 中国医药科技出版社. 2010: 49-50.
- [14] 周国洪. 王不留行化学成分及炮制对其影响研究[D]. 北京: 中国中医科学院[硕士学位论文]. 2016:1.
- [15] 丁月云. 王不留行、黄芪对奶牛乳腺上皮细胞体外增殖与分泌功能影响的研究[D]. 南京: 南京农业大学[硕士学位论文]. 2008: 1-3.
- [16] 陈强, 徐阳, 樊兆斌, 肖银霞, 苏禹刚. 王不留行等复方中草药对断奶仔猪生产性能的影响[J]. 饲料研究. 2013, 5: 53-55.
- [17] 王芳芳, 武洪志, 刁华杰, 王志龙, 邓晓敏, 刁新平. 王不留行黄酮苷和葛根异黄酮对哺乳母猪泌乳性能及血清激素和抗氧化指标的影响[J]. 动物营养学报. 2016, 28(12): 3977-3987.
- [18] 蔡晓菡, 车镇涛, 吴斌, 高慧媛, 吴立军. 益母草的化学成分[J]. 沈阳药科大学学报. 2006, 23(1): 13-14.
- [19] 丁榕. 复方益母草提取物子宫灌注对母猪分娩影响的研究[D]. 长沙: 湖南农业大学[硕士学位论文]. 2014: 1-17.
- [20] 段召军, 伏健, 张成军, 史若男, 郑世楠, 刘进辉. 复方益母草提取物对兔离体子宫的影响[J]. 中国畜牧兽医文摘. 2014, 22(8): 187-188.
- [21] 孙晓蛟. 益母草对绿壳蛋鸡生产性能、血清指标及相关基因表达的影响[D]. 哈尔滨: 东北农业大学[硕士学位论文]. 2013: 1-23.
- [22] 刘涛. 复方益母草煎剂对生产母猪繁殖性能的影响[D]. 长沙: 湖南农业大学[硕士学位论文]. 2010: 1-33.

- [23] Salminen S, Ouwehand A, Benno Y, Lee Y K. Probiotics: how should they be defined[J]. Trends in Food Science & Technology. 1999, 10(3): 107-110.
- [24] Fuller R. Probiotics in man and animal.[J]. Journal of Applied Bacteriology. 1989, 66(5): 365-368.
- [25] Ziemer C J, Gibson G R. An overview of probiotics, prebiotics and synbiotics in the functional food concept: perspectives and future strategies[J]. International Dairy Journal. 1998, 8(5): 473-479.
- [26] Tadesse S. Probiotics, Prebiotics and Synbiotics as Functional Food Ingredients: Production, Health Benefits and Safety[J]. Journal of Biologically Active Products from Nature. 2011, 2(3): 124-134.
- [27] 吴安山, 柳永和, 李兵. 微生态制剂的临床应用现状及发展趋势[J]. 长沙医学院学报, 2009, 13(1): 28-30.
- [28] 周广, 张德纯, 赖国旗, 韦克. 双歧杆菌增殖促进物的现状和未来[J]. 中国微生态学杂志. 1997, 3: 48-49.
- [29] Slizzewska K, Smulikowska S. Detoxification of aflatoxin B₁ and change in microflora pattern by probiotic in vitro fermentation of broiler feed.[J]. Journal of Animal & Feed Sciences. 2011, 20(20): 300-309.
- [30] Yiannikouris A, Francois J, Poughon L, Dussap C G, Bertin G, Jeminet G, Jouany J P. Adsorption of Zearalenone by beta-D-glucans in the *Saccharomyces cerevisiae* cell wall [J]. Journal of Food Protection . 2004, 67(6): 1195.
- [31] 庞德公. 枯草芽孢杆菌、产朊假丝酵母与屎肠球菌对奶牛瘤胃微生物消化代谢和甲烷排放的影响[D]. 乌鲁木齐: 新疆农业大学[硕士学位论文]. 2014: 1-22.
- [32] Hugas M, Garriga M, Aymerich M T. Functionality of enterococci in meat products[J]. International Journal of Food Microbiology. 2003, 88(2-3): 223-233.
- [33] 史自涛, 姚焰础, 江山, 肖融, 刘作华, 杨飞云, 董国忠, 郭治军. 粪肠球菌替代抗生素对断奶仔猪生长性能、腹泻率、血液生化指标和免疫器官的影响[J]. 动物营养学报. 2015, 27(6): 1832-1840.
- [34] 魏清甜, 李平华, 汪涵, 石磊, 牛清, 林明新, 吴望军, 周波, 黄瑞华. 粪肠球菌替代抗生素对保育仔猪生长性能、腹泻率、体液免疫指标和肠道微生物数量的影响[J]. 南京农业大学学报. 2014, 37(6): 143-148.
- [35] 刘虎传, 张敏红, 李素霞, 冯京海, 姜海龙, 杨家军, 殷瑞娟. 益生菌制剂对早期断奶仔猪肠道 pH、黏膜形态结构和挥发性脂肪酸含量的影响[J]. 动物营养学报. 2012, 24(7): 1329-1335.
- [36] 高阳, 王海岩, 王佳江, 侯长希. 益生菌的保健作用与研究综述[J]. 安徽农学通报(上半月刊). 2009, 15(19): 56.
- [37] Volke C R. The concept of symbiosis[J]. Microecology Therapy. 1989, 19(1): 33-35.
- [38] 陆克文. 新型猪用复合益生菌制剂的研制与开发[D]. 南京: 南京农业大学[博士学位论文]. 2011: 24.
- [39] 贾斌. 中草药组方对瘤胃环境与奶牛产奶性能的影响[D]. 南京: 南京农业大学[硕士学位论文]. 2010: 1-2.
- [40] 尹清强, 李小飞, 常娟, 郑秋红, 左瑞雨, 刘俊熙. 微生态制剂对哺乳和断奶仔猪生产性能的影响及作用机理研究[J]. 动物营养学报. 2011, 23(4): 622-630.
- [41] 范国歌, 尹清强, 孙俊伟, 左瑞雨, 常娟, 管庆丰, 刘俊熙, 王潇. 益生菌、寡糖和黄连素对仔猪生产性能的影响[J]. 中国兽医学报. 2012, 32(3): 483-487.

- [42] 高印, 王国军, 来航线. 益生菌发酵苹果渣对断奶仔猪生长性能、血清生化指标和粪便微生物菌群的影响[J]. 动物营养学报. 2016, 28(5):1515-1524.
- [43] 万根, 黄志海, 付戴波, 瞿明仁, 许兰娇. 饲料添加枯草芽孢杆菌对仔猪生产性能及抗病力的影响[J]. 饲料研究. 2016, 5: 31-34.
- [44] Lessard M, Dupuis M, Gagnon N, Nadeau E, Matte J J. Administration of *Pediococcus acidilactici* or *Saccharomyces cerevisiae* boulardi modulates development of porcine mucosal immunity and reduces intestinal bacterial translocation after *Escherichia coli* challenge.[J] *Journal of Animal Science*. 2009, 87(3): 922-934.
- [45] 陈仕伟. 黑曲霉、绿色木霉的诱变选育及其在秸秆腐熟剂中的应用初探[D]. 武汉: 华中农业大学[硕士学位论文]. 2013:1-30.
- [46] 辛娜, 张乃锋, 刁其玉, 周盟. 芽孢杆菌制剂对断奶仔猪生长性能、胃肠道发育的影响[J]. 畜牧兽医学报. 2012, 39 (6): 901-908.
- [47] 高侃, 汪海峰, 章文明, 刘建新. 益生菌调节肠道上皮屏障功能及作用机制[J]. 动物营养学报. 2013, 25 (9): 1936-1945.
- [48] Hyeun B K, Klaudyna B, Bryan A. White, Randall S, Srinand Sreevatsan, Zheng J T, Richaed E, Isaacson. Longitudinal investigation of the age-related bacterial diversity in the feces of commercial pigs. *Veterinary Microbiology* . 2011; 153 (1-2): 124-133.
- [49] 于洁, 冯炘, 解玉红, 刘淑琮. PCR-DGGE 技术及其在环境微生物领域中的应用[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版). 2010, 12 (6): 227-234.
- [50] 葛铮, 赵晗旭, 高云航, 马红霞, 张福军. PCR-DGGE 技术在哺乳动物胃肠道微生物多样性及菌群结构研究中的应用[J]. 动物医学进展. 2013, 34(12): 183-185.
- [51] 楚青惠, 汪官保, 曾勇庆, 张哲, 赵勇, 张建梅, 武慕达, 谢伟仕. 饲喂乳酸菌对母猪和哺乳仔猪生长性能、血清生化指标及粪便微生物数量的影响[J]. 动物营养学报. 2014, 26(11): 3362-3370.
- [52] 魏清甜, 李平华, 汪涵, 石磊, 牛清, 林明新, 吴望军, 周波, 黄瑞华. 粪肠球菌替代抗生素对保育仔猪生长性能、腹泻率、体液免疫指标和肠道微生物数量的影响[J]. 南京农业大学学报. 2014, 37 (6): 143-148.
- [53] 韩亚超, 何永高, 张新红, 王敏, 刘明广. 中草药复合微生态制剂对断奶仔猪生长性能指标和血液生化指标的影响[J]. 江苏农业科学. 2014, 42(8): 218-221.
- [54] 于明超, 李卓佳, 林黑着, 杨莺莺. 饲料中添加芽孢杆菌和中草药制剂对凡纳滨对虾生长及肠道菌群的影响[J]. 热带海洋学报. 2010, 29 (4): 132-137.
- [55] 黄恩福, 黄柳梅, 阮记明, 张帆帆, 梁海平, 黄建珍. 肠道菌群与中草药有效成分代谢的相互影响的研究进展[J]. 中国兽医学报. 2016, 36(9): 1619-1623.
- [56] 刘靖. 博落回生物碱对黄羽肉鸡生长的影响[D]. 长沙: 湖南农业大学[硕士学位论文]. 2010: 1-33.
- [57] Koizumi M, Shimizu M, Kobashi K. Enzymatic sulfation of quercetin by arylsulfotransferase from a human intestinal bacterium.[J]. *Chemical & Pharmaceutical Bulletin*. 1990, 38(3): 794-796.
- [58] Xu M, Wang J, Xu C, Bai J, He C, Xue H, Sun Q. Microbial transformation of glycosides in traditional Chinese medicine: Mechanism and application[J]. 2006, 8(2): 2.
- [59] 张高娜, 张建梅, 谷巍. 微生物发酵中草药在动物生产中的应用[J]. 广东饲料. 2012, 21(10): 28-31.
- [60] 王国强, 程伟, 张元中, 尹清强, 常娟, 薛小波. 复合中草药添加剂对泌乳母猪生产性能及血清生化指标的影响[J]. 中国饲料. 2014, 5: 29-32.

- [61] 韩宇,刁新平,宋明鑫,李沛军. 发酵黄芪对断奶仔猪日增重、腹泻率及免疫能力的影响[J]. 东北农业大学学报. 2012, 43(12): 6-9.
- [62] 谢全喜,于佳民,徐辉,徐海燕,张建梅,谷巍. 复合微生态制剂和中草药对母猪繁殖性能、粪便菌群数量及哺乳仔猪生长性能的影响[J]. 中国饲料. 2015, 23: 21-25.
- [63] 李德发. 大豆抗营养因子[M]. 北京: 中国科学技术出版社. 2003: 195-210.
- [64] Kim S W , Heugten E V , Ji F, Lee CH , R D Mateo. Fermented soybean meal as a vegetable protein source for nursery pigs: I. Effects on growth performance of nursery pigs[J]. Journal of Animal Science. 2009, 88(1): 214-224.
- [65] Chen C C, Shih Y C, Chiou P W S, et al. Evaluating nutritional quality of single stage- and two stage-fermented soybean meal[J]. Asian Australasian Journal of Animal Sciences. 2010, 23(5): 598-606.
- [66] Hong K J, Lee CH, Kim S W. Aspergillus oryzae GB-107 fermentation improves nutritional quality of food soybeans and feed soybean meals[J]. Journal of Medicinal Food. 2004, 7(4): 429-432.
- [67] 殷晓风,丁瑞志,徐建雄. 发酵豆粕在母猪日粮中的应用研究进展[J]. 猪业科学. 2015, 32(10): 82-83.
- [68] 张益焄,廖新梯. 发酵豆粕促进仔猪肠道健康与减少氨气生成的机制[J]. 家畜生态学报. 2016, 37(8): 1-6.
- [69] 陈国营,詹凯,朱由彩,曹君平,陈丽园,周冬根,李俊营,刘伟,吴俊锋,唐焰. 枯草芽孢杆菌及其发酵豆粕对蛋鸡肠道菌群和粪便中 N、S 含量的影响[J]. 中国家禽. 2012, 34(6): 10-15.
- [70] 冯建,王萍,何娇娇. 发酵豆粕替代鱼粉对大黄鱼幼鱼生长性能、体成分、血清生化指标及肝脏组织形态的影响[J]. 动物营养学报. 2016, 28(11): 3493-3502.
- [71] 王丽敏,郑灿龙,高贵良,杨平,李峰,陈建新. 月见草叶中总黄酮提取工艺条件研究[J]. 中国食物与营养. 2013, 19(2): 49-53.
- [72] 付君叶,宋秋华. 利用超声法从益母草中提取总生物碱的研究[J]. 江西理工大学学报. 2012, 33(1): 18-20.
- [73] 蔡文燕,吴水金,蔡欣. 益母草多糖提取工艺的研究[J]. 热带农业科学. 2008, 28(6): 39-42.
- [74] 李青,潘再良,吴洁,张海江. 王不留行多糖提取工艺研究及其含量测定[J]. 食品工业科技. 2014, 35(12): 299-302.
- [75] 洪奎,陈小凤,冯磊,花慧,马丽萍,杜斌,邱丽颖. 王不留行总皂苷提取工艺优选[J]. 中国实验方剂学杂志. 2014, 20(7): 27-30.
- [76] 韩春杨,刘翠艳,牛钟相. 中药制剂发酵前后成分的变化及对肉鸡部分免疫指标和生长的影响[J]. 畜牧兽医学报. 2005, 36(11): 116-120.
- [77] 秦哲. 黄芪发酵后主要有效成分变化分析及多糖对大鼠实验性肝纤维化影响[D]. 兰州: 甘肃农业大学[博士学位论文]. 2012: 1-33.
- [78] 宗凯,刘国庆,张黎利,金字燕,潘炜铃,杨小娇. 蒲公英发酵及其粗提物中黄酮类物质含量的影响[J]. 农产品加工(创新版). 2010, 25(2): 38-41.
- [79] 李艳宾,张琴,陶呈宇,柴娟,贺江舟. 微生物发酵提高甘草渣中黄酮类物质提取率的研究[J]. 食品研究与开发. 2010, 31(9): 156-159.
- [80] 陈旸,王义,孙亮,王康宇,蒋世翠,孙春玉,张美萍. 植物乳杆菌发酵转化人参皂苷的研究[J]. 中国中药杂志. 2014, 39(8): 1435-1440.

- [81] 杜晨晖, 闫艳, 冯前进, 宋强. 葛根苓连汤发酵前后总黄酮和总生物碱含量变化研究[J]. 华中中医药杂志. 2016, 31(11): 4850-4853.
- [82] Lawlor P G, Lynch P B, Gardiner G E, Caffrey PJ, O'Doherty JV. Effect of liquid feeding weaned pigs on growth performance to harvest[J]. Journal of Animal Science. 2002, 80(7): 1725-1735.
- [83] 曾志光, 王红宁, 唐俊妮, 高荣, 付利芝, 翟少钦, 付文贵, 管仲兵. 猪粪样 DNA 提取方法的比较[J]. 中国兽医杂志. 2009, 45(8): 17-19.
- [84] 曾志光, 王红宁, 高荣, 唐俊妮, 管仲兵. PCR-DGGE 技术研究荣昌猪、长白、杜洛克猪肠道微生物多样性[A]. 第十三次学术研讨会会议论文集[A]. 2012: 883-886.
- [85] 胡石春. 复方中药制剂对猪繁殖性能和生长性能的影响[D]. 福州: 福建农林大学[硕士学位论文]. 2012: 23-33.
- [86] 李华伟, 王宗俊, 祝倩, 孔祥峰, 印遇龙, 吴灵英. 饲料添加发酵中药渣对母猪繁殖性能与子代生长性能的影响[J]. 天然产物研究与开发. 2016, 28(10): 1534-1539.
- [87] 叶观宇, 陈英, 刘钰瑜. 益母草的免疫调节作用及其应用研究进展[J]. 医学综述. 2011, 17(19): 2996-2998.
- [88] 李龙. 黄芪多糖、淫羊藿多糖免疫增强作用研究[D]. 乌鲁木齐: 新疆农业大学[硕士学位论文]. 2013: 1-34.
- [89] 李德生, 方正锋, 车炼强, 林燕, 徐盛玉, 程栩, 吴德. 饲料添加王不留行与大豆异黄酮对泌乳母猪生产性能和抗氧化能力的影响[J]. 中国畜牧杂志. 2014, 50(1): 63-68.
- [90] 张文连, 黄志坚, 殷光文, 李清禄. 复方陈皮粉对猪胃肠道菌群多样性的影响[J]. 福建农林大学学报(自然科学版). 2016, 45(2): 196-202.
- [91] 樊春光. 复合微生物发酵豆粕的研制及对母猪生产性能影响的研究[D]. 郑州: 河南农业大学[硕士学位论文]. 2013: 24-28.
- [92] 吴国峰, 李国全. 工业发酵分析[M]. 北京: 化学工业出版社. 2006: 43-46.
- [93] 李影敏, 卢淑文, 刘雅琴. 临床医学检验手册[M]. 长春: 吉林科学技术出版社. 1987: 378-379.
- [94] Lewis C R, Bunter K L. Body development in sows, feed intake and maternal capacity. Part 2: gilt body condition before and after lactation, reproductive performance and correlations with lactation feed intake[J]. Animal. 2011, 5(12): 1855-1867.
- [95] 周艺. 当归提取物和益母草提取物对母猪繁殖性能和血液指标的影响[D]. 南宁: 广西大学[硕士学位论文]. 2016: 1-23.
- [96] Jones C K, Derouchey J M, Nelssen J L, Tokach M D, Goodband R D. Effects of fermented soybean meal and specialty animal protein sources on nursery pig performance[J]. Journal of Animal Science. 2010, 88(5): 1725-1732.
- [97] 高学军, 佟慧丽, 陆黎敏. 王不留行增乳单体对牛乳产量和乳品质的影响[J]. 中国乳品工业. 2010, 38(4): 36-37.
- [98] Wang P, Fan C G, Chang J, Yin Q Q, Song A D, Dang X W, Lu F S. Study on effects of microbial fermented soyabean meal on production performances of sows and suckling piglets and its acting mechanism[J]. Journal of Animal & Feed Sciences. 2016, 25(1):12-19.
- [99] 孙明梅, 李洪龙. 中草药添加剂对哺乳母猪及其仔猪血清生化指标的影响[J]. 国外畜牧学(猪与禽). 2008, 28 (5): 65-67.
- [100] Xu F Z, Li L M, Liu H J, et al. Effects of Fermented Soybean Meal on Performance, Serum Biochemical Parameters and Intestinal Morphology of Laying Hens[J]. Journal of Animal & Veterinary Advances. 2012, 11(5): 649-654.

- [101] 付瑞珍, 陈如水, 黄元林, 赵海鹏, 李海涛. 发酵蛋白饲料对生长育肥猪抗氧化能力和免疫能力的影响[J]. 现代畜牧兽医. 2014, 2: 21-24.
- [102] 朱元召, 孟秀丽, 程金龙, 尹龙. 酵解乳化饲料对哺乳母猪生产性能、免疫力及饲粮养分消化的影响[J]. 动物营养学报. 2015, 27(1): 230-237.

Effect of Chinese herb and soybean meal fermented with compound probiotics on production performance and fecal microflora of lactating sows

Abstract

In order to improve production performance of lactating sows, the Chinese herbs and soybean meal were fermented with compound probiotics and applied in sow's farm. The experiments were divided into 3 parts. Experiment 1, the effective components of Chinese herbs were studied after probiotic fermentation. Experiment 2, the fermented Chinese herbs were fermented and added in the diets of lactating sows to study its effect on lactating sow's production performance and gut microflora. Experiment 3, the effect of Chinese herbs and soybean meal fermented with compound probiotics on lactating sow's production was studied. The main contents were as follows:

(1) The effect of probiotic fermentation on effective components of Chinese herbs. *Lactobacillus casei*, *Enterococcus faecalis* and *Candida utilis* were used to ferment Chinese herbs (*Semen vaccariae* and *Leonurus artemisia*). The results indicated that the contents of flavones, alkaloid, polysaccharide and saponin were increased by 55.14% ($P<0.05$), 127.28% ($P<0.05$), 55.42% ($P<0.05$) and 49.21% ($P<0.05$) in Chinese herbs after probiotic fermentation.

(2) The effect of Chinese herbs fermented with compound probiotics on production performance of lactating sows. 24 near parturition sows (Large White $\times$ Landrace) with the same body condition and parities were randomly divided into 3 groups, 8 sows for each group. The experiments were assigned as follows: The control group with basal diet, group 1 by adding 1% fermented Chinese herbs in basal diet, group 2 by adding 1% unfermented Chinese herbs in basal diet. The experiment started at 5 days before parturition and terminated at 21 d after birth. The results showed that the sow's sdaily feed intake in group 1 was a little higher than the control group ($P>0.05$). The piglet mortality in group 1 was 67.23% lower than the control group ($P<0.05$). Sow's milk protein content in group 1 was 62.22% more than the control group ($P<0.05$). Serum IgG of sow's in group 1 was increased by 29.91%, compared with the control group ($P<0.05$). The sow's serum T-AOC and SOD contents in group 1 were increased by 12.29% and 17.79 %, compared with the control group ($P<0.05$), compared with the control

group ($P<0.05$) . The sow's serum E2 and PRL contents in group 1 were increased by 12.29%, 1 and 61.42%, compared with the control group ($P<0.05$) .

(3) The effect of Chinese herbs and soybean fermented by probiotics on production performance of lactating sows. 60 near parturition sows (Large White $\times$ Landrace) with the same body condition and parities were randomly divided into 3 groups, 20 sows for each group. The experiments were assigned as follows: control group, experimental group 1 (8% wet fermented soybean meal with Chinese herbs replacing 5% soybean meal) and experimental group 2 (8% wet fermented soybean meal replacing 5% soybean meal) . The experiment started at 5 days before parturition and terminated at 21 d after birth. The results showed that the weanling individual body weight and litter weight of piglets in group 1 were increased by 8.60%, 7.28% compared with the control group ($P<0.05$) . Piglet mortality in group 1 was 21.61% lower than the control group ($P<0.05$) . The sow' daily feed intake in group 1 and 2 was a little higher than the control group ($P>0.05$) . The milk fat and milk solid without fat contents in group 1 and 2 were 15.73%, 20.94% and 26.49%, 10.70% higher than the control group respectively ($P<0.05$) . The loss of sow's backfat thickness in group 1 and 2 was decreased by 53.13% and 39.06%, compared with the control group ($P<0.05$) . The sow's serum IgG content was 36.00% higher than the control group ($P<0.05$). The serum BUN content of piglets in group 1 was 21.75% lower than the control group ($P<0.05$) .

In conclusion, the fermented Chinese herbs or combined with fermented soybean meal would be useful for production performance of lactating sows and piglets.

Keyword: Compound probiotics; Fermented Chinese herbs; Fermented soybean meal; Lactating sows; Production performance; Fecal microflora